# 〈제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서〉

| | |
|---|---|
| 1. 대상 장비/공정 | **1.1 장비/공정 명** |
| | 매니퓰레이터(Industrial Handling Manipulator) / 관절형 핸들링 로봇 기반 소재 이송·정밀 위치결정 핸들링 공정 |
| | **1.2 선정 근거/이유** |
| | ▪ **공정 대표성:** 매니퓰레이터는 가공 라인의 상·하류를 연결하는 핸들링 공정에 배치되어 [소재 공급(파레트/컨베이어) → 매니퓰레이터 피킹·이송·정밀 위치결정 → 가공/조립 셀 투입 → 검사 → 매니퓰레이터 언로딩·적재(팔레타이징)]로 이어지는 자동화 라인에서 워크피스를 정확한 자세·위치로 다음 공정에 전달하는 핵심 물류·정렬 노드로, 매니퓰레이터가 결정하는 정위치 전달 품질이 후속 가공/조립의 정렬 적합성과 라인 전체 처리량을 좌우함<br>▪ **공정 변수 다양성:** 핸들링 성능과 품질은 가반하중(payload), 도달거리·작업영역, 위치반복정밀도, 사이클타임, 축별 속도·토크, 손목 허용 모멘트·관성, 가감속 프로파일, 엔드이펙터 자중·TCP 오프셋 등 복수의 동작·기구학 조건에 따라 달라지므로 주요 공정 데이터의 표준화가 필요함<br>▪ **품질 및 안전 관리 필요성:** 위치반복정밀도 드리프트, 충돌·과부하, 워크 낙하·오배치, 협동작업 안전사고, 조인트 과열 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 결함을 사전에 예방(prevent)하고 양품 핸들링 비율·핸들링 불량률·가동률·처리율 등 성과지표(KPI)를 관리하기 위해 동작 조건과 운전 데이터를 체계적으로 관리할 필요가 있음<br>▪ **참조모델 확산성·적용 가능 유형 범위:** 본 참조모델은 다관절 구조와 다축 서보 구동, 가반하중·도달거리 기반 작업영역, 위치반복정밀도, 안전·협동 기능을 공유하는 산업용 핸들링 로봇에 적용 가능하며, 대표 유형은 관절형(6축) 머티리얼 핸들링 매니퓰레이터임. 적용 범위는 머신텐딩·픽앤플레이스·팔레타이징·적재 핸들링 셀이며, 스카라·직교형 핸들링 로봇으로 확장 가능함. 단 절삭·성형을 직접 수행하는 가공 전용기는 공정 기하 구조가 상이하여 적용 제외함 |
| 2. 서브모델(#01) | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Digital Nameplate |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | ▪ **장비 식별성 확보:** 제조사·모델·축 구성·가반하중·도달거리에 따라 성능과 운전 조건이 다르므로 매니퓰레이터 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음.<br>▪ **추적성 확보:** 제조사·모델명·시리얼·제조일자·인증 정보를 표준화하여 장비 적합성 확인과 유지보수 문서·공정 데이터 연계의 기준 식별 정보로 활용함.<br>▪ **인증·규제 대응:** 다관절 구동부·안전문·전기 제어장치를 포함하는 산업설비이므로 기계·전기 안전 및 적합성 인증 정보를 체계적으로 관리함. |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | **☑ IDTA 서브모델 템플릿** |
| | ▪ **서브모델 템플릿 명:** *Digital Nameplate for Industrial Equipment* |

| | |
|---|---|
| | ▪ **템플릿** Ver3.0.1 **/ 발행일:** 2025-10-14 **/ 참조일:** 2026-09-26<br>▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판 정보를 표준화된 구조로 관리함.<br>▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId(primary)를 변경 없이 그대로 적용함. |
| | **□ 외부 서브모델 템플릿** |
| | **□ 자체 제작 서브모델 템플릿** |
| | **2.4 프로퍼티(Property) 목록** |
| | ▪ Digital Nameplate 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 대상 자산의 명판·식별 정보를 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음.<br>▪ 템플릿 포함 정보: 자산 식별자(URIOfTheProduct), 제조사 정보(제조사명·제품 지정명·제품군), 제품 식별(제품 타입·주문 코드·품목 번호), 버전 정보(HW/FW/SW)·제조 연도/일자, 제조사 주소(도로명·우편번호·도시·국가), 인증/마킹 정보(마킹명·인증서 번호·발행/만료일) 등 IDTA 02006 표준 항목.<br>▪ 각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS/IEC CDD 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용함.<br>▪ 이러한 이유로 Digital Nameplate 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음.<br>▪ 예시값은 비식별화하며, 제품 식별자 URIOfTheProduct에는 추진단 IRI 규칙을 적용함. 동일 의미의 항목은 CD 0112/2///61987#ABN590#002 하나를 공통 참조하고, CD의 dataType은 STRING(문자열)으로 사용함. |
| | **2.5 데이터 수집 경로** |
| | ▪ **표준 참조:** IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment(02006-3-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 ECLASS 및 IEC CDD가 제공하는 semanticId(primary)와 supplemental semanticId를 적용하여 제조사·제품·식별·버전·인증 정보를 표준 구조로 구성함.<br>▪ **명판 및 인증 자료:** 매니퓰레이터의 제품 명판·정격판·사용자 매뉴얼·제품 사양서·제조사 공개 웹페이지를 참고하여 예시 데이터를 도출함. 실제 장비에서는 제품명·모델명·시리얼 번호·제조사 정보·제조 연도·제조일자·HW/FW/SW 버전·원산지·전기 정격·인증 정보(CE·KC 등)·마킹·인증서 번호·발행/만료일을 명판 및 제품 사양서에서 확인하여 입력함.<br>▪ **현장 적용 자료:** 실제 적용 시에는 장비 명판·인증서 원본·제조사 제품 식별 정보·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함. |
| **2. 서브모델(#02)** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Handover Documentation |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | ▪ **문서 표준화:** 매니퓰레이터는 매니퓰레이터·엔드이펙터·구동·제어·안전 유닛이 결합된 장비이므로 사용자 매뉴얼·설치/유지보수 지침·안전 자료를 표준 메타데이터로 구조화할 필요가 있음.<br>▪ **운영 지원:** 설치부터 유지보수까지 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회·활용을 지원함.<br>▪ **규제 대응:** ISO 10218(로봇 안전)·전기장비 안전·비상정지·인터록 등 안전 기능 관련 문서 및 인증서를 체계적으로 관리함. |

| | |
|---|---|
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | **☑ IDTA 서브모델 템플릿** |
| | ▪ **서브모델 템플릿 명:** *Handover Documentation*<br>▪ **템플릿** Ver2.0.1**/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-09-26<br>▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·유지보수 문서·인증 문서를 VDI 2770 기반 표준 메타데이터로 관리함.<br>▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId를 그대로 적용하며, 대표 문서(운영 매뉴얼)를 주 식별 문서로, 장비 제공 문서 구성을 VDI 2770 분류로 예시함. |
| | **☐ 외부 서브모델 템플릿** |
| | **☐ 자체 제작 서브모델 템플릿** |
| | **2.4 프로퍼티(Property) 목록** |
| | ▪ Handover Documentation 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 장비와 함께 제공되는 문서 정보를 VDI 2770 기반 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음.<br>▪ 템플릿 포함 정보: 문서 식별자(DocumentId·DomainId·주식별 여부), 문서 분류(VDI 2770 ClassId·ClassName·분류체계), 버전·언어·상태, 문서 메타데이터(제목·설명·키워드), 작성 조직(약칭·공식명), 그리고 실제 문서 파일을 첨부하는 DigitalFile(File 타입) 등 IDTA 02004 표준 항목.<br>▪ 각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용하며, 템플릿이 비표준 URL을 부여한 항목(예: OrganizationShortName)도 임의 수정 없이 원본을 유지함.<br>▪ 이러한 이유로 Handover Documentation 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음.<br>▪ 단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함. |
| | **2.5 데이터 수집 경로** |
| | ▪ **표준 참조:** IDTA Handover Documentation(02004-2-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 VDI 2770 Blatt 1:2020을 기준으로, 장비와 함께 제공되는 문서를 표준화된 방식으로 분류(DocumentId·ClassId·Version·Status·Organization·DigitalFile)하고 관리함.<br>▪ **공개 문서 및 매뉴얼:** 매니퓰레이터 사용자 매뉴얼·설치 및 시운전 가이드·운전 조건 설정 매뉴얼·안전 지침·유지보수 문서·부품 카탈로그·제품 사양서·제조사 웹페이지를 참고하여 문서 메타데이터(문서 식별자·분류·버전·언어·상태·작성 조직·디지털 파일)를 도출함.<br>▪ **인증 및 규제 관련 문서:** KC·CE·전기안전·기계안전·위험성 평가·잔류 위험 정보·Declaration of Conformity 등 인증·적합성 문서를 VDI 2770 Certificates/declarations 분류의 문서로 관리함.<br>▪ **현장 적용 자료:** 실제 적용 시에는 문서관리시스템(DMS)·PLM에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일(첨부)을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함. |
| **2. 서브모** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Technical Data |
| | **2.2 서브모델 필요성** |

| | |
|---|---|
| 델 (#03) | ▪ **기술사양 표준화:** 매니퓰레이터의 축 수, 각 축 동작 범위, 도달거리(수평/수직), 가반하중, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트·관성, 사이클타임, 제어기·통신 인터페이스, 환경 조건, 전원 조건, 안전 등급 등 주요 기술사양을 표준화된 구조로 정의할 필요가 있음<br>▪ **장비 비교 및 선정 지원:** 제조사와 모델에 따라 가반하중, 도달거리, 축 수, 위치반복정밀도, 사이클타임, 안전 사양이 다르므로 공통 형식으로 제공하여 장비 비교, 도입 검토, 핸들링 셀 설계를 지원할 수 있음<br>▪ **공정 설계 지원:** 대상 워크피스의 질량·형상, 배치 공차, 작업영역, 처리량, 설치 공간, 전원 조건 등을 고려하여 핸들링 셀 설계 및 디지털 트윈 기반 검토에 활용할 수 있음 |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | **☑ IDTA 서브모델 템플릿** |
| | ▪ **서브모델 템플릿 명:** *Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing*<br>▪ **템플릿** Ver2.0.1 **/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-09-26<br>▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 매니퓰레이터는 작업 대상물을 집거나 이송하여 머신텐딩, 핸들링, 팔레타이징 등의 작업을 수행하는 다축 구동 장비임. 동일한 산업용 로봇이라도 축 수, 동작 범위, 최대 도달거리, 가반하중, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트, TCP 속도, 제어기 인터페이스, 설치 환경, 안전 기능에 따라 적용 가능한 작업과 셀 구성이 달라짐. 예를 들어 공작기계 투입·배출이나 부품 핸들링 공정에서는 가반하중과 도달거리뿐 아니라 반복정밀도, 손목 관성모멘트, 설치 방향, 필드버스 인터페이스, 안전정지 기능이 적합하지 않으면 이송 불량, 위치 오차, 과부하, 주변 설비 간섭, 안전 위험이 발생할 수 있음. 따라서 매니퓰레이터의 작업 적용성, 셀 설계, 엔드이펙터 선정, 제어기 연계, 설치·안전 조건 검토에 필요한 기술사양을 AAS 내에서 표준화된 구조로 표현하기 위해 해당 Technical Data 템플릿을 활용함.<br>▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** GeneralInformation·ProductClassifications·TechnicalPropertyAreas·FurtherInformation·SpecificDescriptions를 적용함. TechnicalPropertyAreas의 이름 없는 SMC [0] 아래 MechanicalSystem과 InstallationAndControlSystem을 두고 기존 6개 장비 특화 영역을 배치함. SpecificDescriptions의 SMC [0]에는 HandlingApplicationDescription(MLP)을 배치하여 픽앤플레이스와 가공설비 투입·배출의 적용 범위를 설명함. 자체 정의 CD의 의미 주소는 중소벤처기업부 IRI 규칙을 사용함.<br>▪ **분류 코드 선정 근거:** 본 장비는 다축 관절 구조를 기반으로 작업 대상물을 이송, 취급, 적재하거나 주변 설비와 연계하여 반복 작업을 수행하는 매니퓰레이터임. 따라서 ECLASS 분류체계에서 산업용 로봇을 의미하는 “Industrial robot” 분류를 적용하는 것이 적절함. 해당 분류는 제조사, 축별 동작 범위, 설치 방식, 엔드이펙터 종류, 제어기 사양의 차이보다 장비가 수행하는 핵심 기능인 산업 현장 내 자동화된 물체 조작 및 핸들링 기능을 기준으로 장비를 식별하기 위한 분류임. 이에 따라 ClassificationSystem은 ECLASS, ClassificationSystemVersion은 ECLASS 16.0, ProductClassId는 0173-1#01-AJZ720#011, ProductClassCodedName은 27-38-01-00, ProductClassName은 Industrial robot@en으로 작성함. 해당 분류를 적용함으로써 매니퓰레이터를 산업용 로봇 장비군으로 일관되게 구분하고, 장비 기능 표준성, 핸들링 공정 적용성, 장비 간 비교 가능성, 데이터 상호운용성 및 AAS 참조모델 재사용성을 확보할 수 있음. |
| | **☐ 외부 서브모델 템플릿** |
| | **☐ 자체 제작 서브모델 템플릿** |
| | **2.4 프로퍼티(Property) 목록** |
| | ▪ 1번, 2번 섹션은 표준 구조와 semanticId를 적용함. 목록의 [0]은 탐색 인덱스이며 SML 하위 SMC에는 idShort를 입력하지 않음. FurtherInformation은 TextStatement와 ValidDate를 포함함. Spe |

cificDescriptions/[0]/HandlingApplicationDescription은 공작물의 픽앤플레이스·설비 투입 및 배출을 위한 모델링 예시이며, 실제 적용 시 공작물·공구 질량, 도달거리와 작업 공간을 확인하도록 설명함.

### 1. GeneralInformation

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | GeneralInformation | 관련 항목을 모아 둔 구조임. | - | 0173-1#02-ABK161#002/ 0173-1#01-AHX838#002 |
| Prop | ManufacturerName | 제조사명 | ExampleManufacturer | 0173-1#02-AAO677#004 |
| MLP | ManufacturerProductDesignation | 제조사가 지정한 제품명 | 6축 핸들링 매니퓰레이터 @ko | 0173-1#02-AAW338#003 |
| Prop | ManufacturerArticleNumber | 제조사 품목 번호 | EX-MAN-16 | 0173-1#02-AAO676#005 |
| Prop | ManufacturerOrderCode | 제조사 주문 코드 | EX-MAN-16 | 0173-1#02-AAO227#004 |
| SML | ProductImages | 제품 이미지 파일 목록 | - | 0173-1#02-ABM220#001 |
| SMC | - | 관련 항목을 모아 둔 구조임. | - | 0173-1#02-ABM220#001/ 0173-1#01-AHY911#001 |
| File | ImageFile | 제품 이미지 파일 | /aasx/files/Manipulator_Concept.png | 0173-1#02-ABK291#002 |
| MLP | ImageNote | 제품 이미지 설명 | 실제 장비 사진이 아닌 6축 매니퓰레이터 개념도@ko | 0173-1#02-ABL423#001 |

### 2. ProductClassifications · SpecificDescriptions

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SML | ProductClassifications | 관련 항목을 모아 둔 구조임. | - | 0173-1#02-ABK162#002 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | - | 분류 체계, 버전, 제품 분류 코드와 이름을 한 묶음으로 저장함. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음. | - | 0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002 |
| Prop | ClassificationSystem | 제품 분류에 사용하는 체계의 이름임. ECLASS(제품과 속성을 공통 코드로 구분하는 분류 체계) 등이 해당함. | ECLASS | 0173-1#02-ABL424#001 |
| Prop | ClassificationSystemVersion | 분류 체계의 버전임. 같은 제품도 버전에 따라 코드나 설명이 달라질 수 있어 함께 기록함. | ECLASS 16.0 | 0173-1#02-AAR710#003 |
| Prop | ProductClassId | 제품이 속한 분류를 정확히 가리키는 식별자(구분용 코드)임. | 0173-1#01-AJZ720#011 | 0173-1#02-ABG776#003 |
| Prop | ProductClassCodedName | 제품 분류 단계에 따라 부여된 코드임. 어느 분류에 속하는지 확인할 때 사용함. | 27-38-01-00 | 0173-1#02-ABK128#002 |
| MLP | ProductClassName | 제품 분류의 이름임. 같은 이름을 한국어·영어 등 언어별로 저장할 수 있음. | Industrial robot@en | 0173-1#02-ABK273#002 |
| SML | SpecificDescriptions | 관련 항목을 모아 둔 구조임. | - | 0173-1#02-ABM221#001 |
| SMC | - | 하나의 적용 작업에 대한 목적과 범위를 설명하는 묶음임. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음. | - | 0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001 |
| MLP | HandlingApplicationDescription | 매니퓰레이터(물체를 집고 옮기는 로봇 팔)가 어떤 작업에 쓰이며 어디까지 수행하는지 설명함. | 공작물을 집어 이송·배치하는 픽앤플레이스와 가공설비에 공작물을 투입·배출하는 작업을 위한 모델링 예시임. 실제 적용 시 공작물 질량, 공구 질량, 도달거리와 작업 공간을 확인해야 함.@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingApplicationDescription/1/0 |

▪ 다음은 장비 특화 프로퍼티의 의미를 정의하는 섹션으로 ECLASS, IEC CDD 등의 시멘틱ID에서 적합한 항목을 찾을 수 없으므로 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함- 예: ECLASS 내에 산업용 로봇, 그리퍼 같은 로봇 구성요소를 나타내는 분류 항목은 존재하나, 프로퍼티의 의미로 사용 가능한 항목은 존재하지 않으므로, ECLASS Class 항목을 참조하여 valueId 후보로 활용- 예: 제품 또는 파일 이미지 등을 의미하는 시멘틱ID(0173-1#02-ABI505#003, 0173-1#02-AAV243#002)는 존재하나 손목 허용 모멘트·위치반복정밀도 제어 상태를 의미하는 항목은 등록된 것이 없으므로 자체적으로 정의함

### 3. TechnicalPropertyAreas / MechanicalSystem / ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SML | TechnicalPropertyAreas | 매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록 | - | 0173-1#02-ABK163#002 |
| SMC | - | 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | MechanicalSystem | 로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0 |
| SMC | ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea | 로봇의 종류, 주요 용도, 설치 방식, 본체 무게 등 기본 사양을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea/1/0 |
| Prop | RobotType | 기구학적 구조(관절을 어떻게 연결해 움직이게 했는지)에 따른 로봇의 종류임. | Articulated (6-axis) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RobotType/1/0 |
| Prop | ApplicationCategory | 로봇이 주로 수행하도록 설계된 작업의 종류임. 물체 집어 옮기기, 설비 투입·배출 등이 해당함. | Material Handling / Machine Tending | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ApplicationCategory/1/0 |
| Prop | MountingType | 로봇 바닥부를 설치할 수 있는 방향이나 방식임. 이 예시 장비에서 허용하는 설치 조건을 나타냄. | Floor / Inverted | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MountingType/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | TotalMass | 로봇 본체의 질량(무게)임. 운반하는 물체와 별도로 설치하는 제어 장치의 무게는 제외함. | 270 kg | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalMass/1/0 |

### 4. TechnicalPropertyAreas / MechanicalSystem / MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SML | TechnicalPropertyAreas | 매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록 | - | 0173-1#02-ABK163#002 |
| SMC | - | 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | MechanicalSystem | 로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0 |
| SMC | MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea | 관절 수, 움직일 수 있는 각도, 도달거리, 이동 속도 등 동작 사양을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea/1/0 |
| Prop | NumberOfAxes | 서로 독립적으로 제어할 수 있는 축(움직임을 조절하는 관절이나 방향)의 수임. | 6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfAxes/1/0 |
| Range | AxisRangeJ1 | J1(첫 번째 회전 관절)이 기준 위치에서 양쪽으로 회전할 수 있는 각도 범위임. | -170 ... +170 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisRangeJ1/1/0 |
| Prop | MaxHorizontalReach | 로봇 바닥부의 기준 축에서 손목 기준점까지 수평으로 최대한 뻗을 수 있는 거리임. | 1605 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxHorizontalReach/1/0 |
| Prop | MaxVerticalReach | 장비를 설치한 기준면에서 위쪽으로 최대한 도달할 수 있는 높이임. | 2810 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxVerticalReach/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Range | JointSpeedRange | 축별 최대 각속도(관절이 1초 동안 회전하는 각도) 사양의 범위임. 모든 축에 같은 속도 한계를 적용한다는 뜻은 아님. | 180 ... 360 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointSpeedRange/1/0 |
| Prop | MaxTcpSpeed | TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)가 이동할 수 있는 최대 속도임. 예시에 정한 운전 조건을 기준으로 함. | 2.5 m/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxTcpSpeed/1/0 |

### 5. TechnicalPropertyAreas / MechanicalSystem / HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SML | TechnicalPropertyAreas | 매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록 | - | 0173-1#02-ABK163#002 |
| SMC | - | 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | MechanicalSystem | 로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0 |
| SMC | HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea | 옮길 수 있는 무게, 위치를 반복해서 맞추는 성능, 작업 한 번에 걸리는 시간 등을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea/1/0 |
| Prop | RatedPayload | 정격 가반하중(설계 조건에서 운반하도록 정한 무게)임. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 물체의 무게를 합한 값임. | 16 kg | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPayload/1/0 |
| Range | PayloadRange | 이 예시에서 운반하도록 정한 무게 범위임. 과부하 운전 가능 여부를 확인하지 않았으므로 정격 가반하중(설계상 운반 무게)을 넘지 않도록 설정함. | 0 ... 16 kg | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadRange/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | PositionRepeatability | 위치반복정밀도(같은 위치로 여러 번 이동했을 때 위치가 얼마나 일정한지)임. 이 예시에서 0.03은 ±0.03 mm를 뜻함. | 0.03 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositionRepeatability/1/0 |
| Prop | AllowableWristMomentJ6 | J6(여섯 번째 관절)에 허용되는 최대 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)임. 예시 손목 구성을 기준으로 함. | 9.8 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllowableWristMomentJ6/1/0 |
| Prop | AllowableWristInertia | 손목축에 허용되는 최대 관성모멘트(물체의 회전 속도를 바꾸기 어려운 정도)임. 운반 물체의 무게와 무게가 퍼진 위치의 영향을 받음. | 0.45 kg·m² | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllowableWristInertia/1/0 |
| Prop | RatedCycleTime | 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기) 동작 한 번에 걸리는 기준 시험 시간임. 주변 설비를 포함한 전체 공정의 제품당 처리 시간과는 구분함. | 0.45 s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedCycleTime/1/0 |

### 6. TechnicalPropertyAreas / InstallationAndControlSystem / ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SML | TechnicalPropertyAreas | 매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록 | - | 0173-1#02-ABK163#002 |
| SMC | - | 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | InstallationAndControlSystem | 장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0 |
| SMC | ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea | 제어기 종류, 동작을 가르치는 방법, 통신 방식, 입출력 신호 등을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ControllerModel | 로봇의 움직임을 제어하는 장치의 모델명임. 이 참조모델에서는 일반적인 예시 이름을 사용함. | ExampleController | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControllerModel/1/0 |
| Prop | TeachingMethod | 교시(로봇이 갈 위치와 움직일 경로를 가르치는 작업) 방법임. | Teach Pendant / Lead-through | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TeachingMethod/1/0 |
| MLP | FieldbusInterface | 필드버스(현장 장비끼리 데이터를 주고받는 통신망) 등 예시 제어기에서 사용하는 통신 방식임. | PROFINET, EtherCAT, OPC UA@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FieldbusInterface/1/0 |
| Prop | DigitalIoChannels | 디지털 입출력(켜짐·꺼짐 상태를 주고받는 신호)의 입력 채널 수와 출력 채널 수임. | 32 DI / 32 DO | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DigitalIoChannels/1/0 |
| Prop | ProgrammingLanguage | 로봇에 작업 순서와 움직임을 입력할 때 사용하는 프로그램 언어나 작성 환경임. | Vendor RL / G-code-free | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProgrammingLanguage/1/0 |

### 7. TechnicalPropertyAreas / InstallationAndControlSystem / EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SML | TechnicalPropertyAreas | 매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록 | 하위 1개 항목 | 0173-1#02-ABK163#002 |
| SMC | - | 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | InstallationAndControlSystem | 장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0 |
| SMC | EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea | 설치 공간, 주변 온도·습도, 진동, 소음 등 설치 환경 사양을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Range | AmbientTemperatureRange | 장비를 운전할 때 허용되는 주변 공기의 온도 범위임. | 0 … 45 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AmbientTemperatureRange/1/0 |
| Range | AmbientHumidityRange | 장비를 운전할 때 허용되는 상대습도(해당 온도에서 공기가 머금을 수 있는 최대 수증기량 대비 비율)의 범위임. | 20 … 80 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AmbientHumidityRange/1/0 |
| Prop | InstallationFootprint | 풋프린트(위에서 보았을 때 장비 바닥부가 차지하는 설치 면적)의 가로·세로 치수임. 단위는 mm임. | 520 × 520 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationFootprint/1/0 |
| Prop | MaxVibrationLevel | 설치 바닥에서 허용하는 진동 가속도(흔들릴 때 속도가 변하는 정도)의 예시 한계임. g(표준 중력가속도)의 배수로 표시함. | 0.5 g | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxVibrationLevel/1/0 |
| Prop | NoiseLevel | 정격 운전 때의 A가중 소음 수준(사람의 청각 특성을 반영한 소리 크기)의 예시 상한임. 실제 측정 조건은 현장에서 확인해야 함. | 70 dB(A) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NoiseLevel/1/0 |

### 8. TechnicalPropertyAreas / InstallationAndControlSystem / ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SML | TechnicalPropertyAreas | 매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록 | - | 0173-1#02-ABK163#002 |
| SMC | - | 제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음. | - | 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 |
| SMC | InstallationAndControlSystem | 장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0 |
| SMC | ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea | 전압, 필요한 전원 용량, 외부 물질에 대한 보호 수준, 안전 기능 등을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Range | RatedVoltage | 삼상 전원(세 개의 교류 전원을 사용하는 방식)의 선간전압(전원선 두 개 사이 전압) 허용 범위임. | 200 ... 240 V | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0 |
| Prop | RatedPowerConsumption | 정격 운전에 필요한 피상전력(전원 설비가 공급해야 하는 전체 전력 규모)임. 단위는 kVA이며 실제 소비전력을 뜻하는 kW와 구분함. | 3.5 kVA | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPowerConsumption/1/0 |
| Prop | IPRating | IP 보호등급(먼지와 물이 장비 안으로 들어오는 것을 막는 수준)임. 본체와 손목의 예시 등급이며 인증 결과는 아님. | Body IP54 / Wrist IP67 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0 |
| Prop | SafetyPerformanceLevel | 안전 관련 제어 장치의 목표 PL(안전 기능의 신뢰성 수준)과 Category(안전 회로 구성 범주)임. 실제 인증 등급을 확인한 값은 아님. | PL d, Cat. 3 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyPerformanceLevel/1/0 |
| Prop | CollaborativeSafetyFunction | 사용하려는 안전 기능의 이름임. 실제 장비에서 해당 기능을 제공하고 정상 작동하는지는 별도로 확인해야 함. | Safety-rated monitored stop, SLS | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CollaborativeSafetyFunction/1/0 |
| Prop | EmergencyStopCategory | 비상정지 때 적용하려는 정지 범주(동력 차단과 정지 제어 방식의 구분)임. 예시 값이며 안전 기능 검증 결과는 아님. | Stop Category 1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopCategory/1/0 |

9. FurtherInformation

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| MLP | Textstatement | 장비 기술 정보에 관한 보충 설명 문구 | Illustrative specifications from the development plan; not manufacturer-certified ratings. | 0173-1#02-ABK134#002 |
| Prop | ValidDate | 기술 정보의 유효 기준일 | 2026-09-13 | 0173-1#02-ABL775#001 |

**2.5 데이터 수집 경로**

▪ **표준 참조:** IDTA Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing에서 제시하는 GeneralInformation, ProductClassifications, TechnicalPropertyAreas 구조를 기

| | |
|---|---|
| | 본으로 하여 매니퓰레이터의 정적 기술사양을 구성함. 본 서브모델에서는 장비를 특정 유형으로만 한정하지 않고, 매니퓰레이터를 구성하는 공통 사양 계통, 기구학·동작 계통, 핸들링 성능 계통, 제어기·인터페이스 계통, 환경·물리 계통, 전기·안전 계통 등 하위 시스템 기준으로 기술사양을 구성함. 표준 분류체계(ECLASS, IEC CDD)에 기반한 시멘틱이 부여되는 치수 등의 속성은 표준 코드로 부여하고, 표준 미정의 장비 특화 속성은 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함<br><br>▪ **매니퓰레이터 공개 사양서 및 카탈로그 참조:** Handling Manipulator 시리즈(모델 MP-1600H) 제품 카탈로그와 기술자료 등 공개 가능한 제조사 문서와 제품 사양서를 중심으로 확인함. 해당 자료에서는 축 수, 각 축 동작 범위, 도달거리, 가반하중, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트·관성, 사이클타임, 제어기·통신, 환경 조건, 전원 사양, 안전 등급 등의 정적 사양을 확인할 수 있음. 본 서브모델에서는 해당 정보를 기구학·동작 계통, 핸들링 성능 계통, 제어기·인터페이스 계통, 전기·안전 계통의 예시 데이터로 활용함<br><br>▪ **로봇·핸들링 표준 및 공개 자료 참조:** ISO 9283(로봇 성능 시험), ISO 10218-1/-2(로봇 안전), ISO 13849-1(안전 제어), IEC 60529(IP), 산업용 핸들링 로봇 핸드북, 매니퓰레이터 설계 가이드, 제조사 사양서 및 사용자 매뉴얼을 참고하여 가반하중, 도달거리, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트, 사이클타임, 정격 전력, 안전 기능 등의 정적 사양을 도출함 |
| **2. 서브모델(#04)** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Operational Data |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | ▪ **실시간 운전 데이터 표준화 및 결함 예방:** 매니퓰레이터는 운전 중 각 축 위치·속도, TCP 자세, 파지 하중, 축별 토크, 손목 모멘트 부하, 충돌·외력, 배치 편차, 사이클타임, 조인트 온도·전류, 안전영역 상태 등 다양한 운전 데이터가 지속적으로 변동됨. 이들 동적 데이터는 위치반복정밀도 드리프트·충돌·과부하·낙하·정렬불량·안전사고가 발생하기 전에 이를 예방하기 위한 핵심 신호이므로 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음<br><br>▪ **운전 상태 모니터링 및 KPI 관리(활용 시나리오):** 핸들링 셀에서 매니퓰레이터는 워크피스의 정위치 전달 품질을 확정하는 quality gate이므로, 운전 중 토크·진동·위치편차·손목 모멘트 부하 추세를 모니터링하여 가동률·처리율·OEE·핸들링 불량률 등 ISO 22400 성과지표를 관리하고, 충돌·과부하·반복정밀도 드리프트 징후를 조기에 감지해 경로·가반하중 설정을 보정하며 토크·온도·전류 추세로 예지보전을 수행하는 데 활용됨 |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | **☐ IDTA 서브모델 템플릿** |
| | **☐ 외부 서브모델 템플릿** |
| | **☑ 자체 제작 서브모델 템플릿** |
| | ▪ **자체 제작 이유:** IDTA에서 매니퓰레이터 운전 데이터에 특화된 별도 표준 서브모델 템플릿을 제공하지 않으므로 대상 장비와 공정 특성에 맞게 자체 정의함. Operational Data는 장비 운전 중 실시간으로 변동되는 현재값과 상태값을 관리하기 위한 동적 데이터 서브모델임. 정격 사양, 허용 범위, 장비 구성 정보 등은 Technical Data에서 관리하고, 시간에 따른 이력 데이터는 Time Series Data에서 관리함. 이를 통해 각 서브모델의 데이터 역할을 명확히 구분할 수 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)로서 AAS 내부에 저장·관리되며 장비의 현재 상태를 사람 또는 시스템이 입력·갱신함. PLC·센서·로봇 컨트롤러·필드버스 게이트웨이를 통한 실시간 자동 수집 항목은 외부 시스템과 연결되어 자동 갱신되는 Type2(Connected Data)에 해당하므로 향후 Type2 데이터 수집 시 적용함<br><br>▪ **개발 방법:** 매니퓰레이터를 특정 유형으로만 분리하지 않고, #03 Technical Data에서 정의한 하위 시스템 기준과 연계하여 운전 데이터를 구성함. 이에 따라 축 동작 계통, 가반하중·힘 계통, 핸들링 |

품질 계통, 안전·충돌 계통, 상태·건전성 계통으로 SubmodelElementCollection을 구성함. 장비 상태와 운전 모드는 OPC UA for Robotics(OPC 40010) 및 OPC UA for Machinery(OPC 40001)의 MachineryItemState 구조를 참고하고, 공정값은 현재값, 설정값, 편차값 중심으로 구성함

- **서브모델 범위:** - 본 서브모델은 매니퓰레이터 운전 중 현재 시점에서 확인·갱신되는 동적 운전 데이터를 대상으로 함. 축별 현재 위치·속도, TCP 현재 자세, 경로 편차, 현재 가반하중, 축 토크 등 장비 운전 중 실시간 또는 주기적으로 변동되는 현재값과 상태값을 포함함. 반면 축 수, 도달거리, 정격 가반하중, 위치반복정밀도, 정격 소비전력, 보호등급 등 고정 기술사양은 Technical Data에서 관리하고, 시간 순서에 따른 장기 운전 이력과 추세 분석 데이터는 Time Series Data에서 관리함.

- **IRI 및 semanticId 작성 방법:** Submodel id는 https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/{idShort}/{version}/{revision} 형식임. 표준 Submodel은 원본 템플릿의 administration.version/revision과 ID 끝자리를 일치시킴. 전체 배포 버전은 AppliedTemplateVersion에 기록함. 자체 OperationalData는 V1.0이며 administration·ID 끝자리는 1/0임. Property는 ECLASS·IEC CDD 의미 식별자를 우선 사용하고 직접 대응 개념이 없으면 자체 ConceptDescription을 사용함.

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

**1. AxisMotionMonitoring / JointAxisMotionValues**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AxisMotionMonitoring | 관절이 현재 어느 각도에 있고 얼마나 빠르게 움직이는지 확인하는 정보 묶음임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisMotionMonitoring/1/0 |
| SML | JointAxisMotionValues | J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 |
| SMC | - | 관절 하나의 축 이름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | J1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임. | 12.4° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임. | 45 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpee |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | d/1/0 |
| SMC | - | 2축 동작 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | -30.1° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 60 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | 3축 동작 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J3 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | 45 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 30 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | 4축 동작 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J4 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | 0.2 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 10 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | 5축 동작 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | 60.5° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 50 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | 6축 동작 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | -15.3° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 20 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |

### 2. AxisMotionMonitoring / CurrentTcpPose

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AxisMotionMonitoring | 관절이 현재 어느 각도에 있고 얼마나 빠르게 움직이는지 확인하는 정보 묶음임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisMotionMonitoring/1/0 |
| SMC | CurrentTcpPose | TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 |
| Prop | TcpPositionX | 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 X방향 위치임. | 1102 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionX/1/0 |
| Prop | TcpPositionY | 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Y방향 위치임. | -340 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionY/1/0 |
| Prop | TcpPositionZ | 로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Z방향 위치임. | 980 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionZ/1/0 |
| Prop | TcpOrientationRx | TCP(공구 기준점)가 X축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | 0 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRx/1/0 |
| Prop | TcpOrientationRy | TCP(공구 기준점)가 Y축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 | 90 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientation |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 순서와 기준을 맞춰야 함. | | Ry/1/0 |
| Prop | TcpOrientationRz | TCP(공구 기준점)가 Z축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함. | 0 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRz/1/0 |
| Prop | PathDeviation | 지령 경로(움직이라고 지정한 경로)와 TCP(공구 기준점)가 실제로 지나간 경로 사이의 거리 차이임. | 0.08 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PathDeviation/1/0 |
| Prop | MotionMode | 현재 지시된 이동 방식임. 직선 이동처럼 공구를 어떤 경로로 움직이는지 나타냄. | Linear | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionMode/1/0 |

### 3. PayloadAndForceMonitoring

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | PayloadAndForceMonitoring | 현재 운반 무게와 관절·공구에 걸리는 힘을 확인하는 정보 묶음임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadAndForceMonitoring/1/0 |
| SML | JointTorqueValues | J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0 |
| SMC | - | 관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | J1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)임. 측정하거나 추정한 값을 사용함. | 120 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 2축 현재 토크값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 | 210 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 3축 현재 토크값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J3 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 | 95 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 4축 현재 토크값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J4 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 | 18 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 5축 현재 토크값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 | 40 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 6축 현재 토크값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 | 6 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | ToolLoadAndGripper | 운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | CurrentPayload | 현재 로봇이 지탱하는 총 무게임. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 중인 물체의 무게를 합한 값임. | 14.2 kg | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentPayload/1/0 |
| Prop | WristMomentLoad | 손목에 걸리는 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)가 설정한 허용 한계의 몇 %인지 나타냄. 예시 62는 허용 한계의 62%라는 뜻임. | 62 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WristMomentLoad/1/0 |
| Prop | ExternalForceEstimate | 로봇이나 공구에 외부에서 작용하는 힘의 크기를 추정한 값임. | 8 N | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExternalForceEstimate/1/0 |
| Prop | GripperOpenCloseState | 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 현재 열려 있는지 닫혀 있는지를 나타내는 상태임. | Closed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperOpenCloseState/1/0 |
| Prop | GripperForce | 그리퍼(물체를 잡는 장치)가 작업 물체를 잡고 있는 힘의 크기임. | 35 N | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperForce/1/0 |

### 4. ConditionAndHealthMonitoring

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ConditionAndHealthMonitoring | 온도, 전류, 진동 등을 통해 장비가 어떤 상태인지 확인하는 정보 묶음임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionAndHealthMonitoring/1/0 |
| SML | JointConditionValues | J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 |
| SMC | - | 관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함. | J1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함. | 48 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | JointMotorCurrent | 해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임. | 6.2 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 2축 상태 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 | 52 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 | 8.1 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 3축 상태 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J3 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 | 45 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 | 4 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 4축 상태 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J4 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 | 40 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 | 1.5 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 5축 상태 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 | 43 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 | 3.2 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 6축 상태 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 | 38 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 | 1.1 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | DeviceHealthState | 장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 |
| Prop | VibrationLevel | 설정한 센서 위치의 진동 가속도를 RMS(변동하는 신호의 크기를 나타내는 실효값)로 표시한 값임. 단위는 g(표준 중력가속도 배수)이며, 예지보전의 진동 속도 값과 구분함. | 0.21 g | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| Prop | OperatingHours | 현재 기준 시점까지 장비가 운전한 시간을 누적한 값임. 단위는 시간임. | 8420 h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingHours/1/0 |
| Prop | OperatingState | 장비가 현재 운전 중인지, 대기 중인지, 정지했는지 등을 나타내는 상태임. | Run | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingState/1/0 |

### 5. HandlingQualityMonitoring

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | HandlingQualityMonitoring | 물체가 목표 위치에 놓였는지, 작업이 성공했는지 등 운반 작업의 품질을 확인하는 정보 묶음임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingQualityMonitoring/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | PlacementAccuracy | 물체를 목표 위치에 얼마나 정확하게 놓았는지와 반복 위치 맞춤 성능의 변화를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementAccuracy/1/0 |
| Prop | PlacementPositionError | 목표 배치 위치와 물체가 실제로 도달한 위치 사이의 거리 차이임. | 0.05 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementPositionError/1/0 |
| Prop | RepeatabilityDrift | 반복정밀도 드리프트(같은 위치를 반복해서 맞추는 성능이 처음 기준에서 달라진 정도)임. | +0.012 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RepeatabilityDrift/1/0 |
| SMC | HandlingCycleResult | 최근 운반 작업의 소요 시간과 성공 여부, 누적 오배치 횟수를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingCycleResult/1/0 |
| Prop | LastCycleTime | 가장 최근에 수행한 운반 동작 한 번에 실제로 걸린 시간임. 주변 설비를 포함한 전체 공정 시간과 구분함. | 0.47 s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastCycleTime/1/0 |
| Prop | PickPlaceSuccessFlag | 가장 최근의 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기) 작업이 성공했는지를 나타내는 값임. | Success | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceSuccessFlag/1/0 |
| Prop | MisplacementCount | 설정한 운전 이력 범위에서 잘못 놓거나 떨어뜨린 사건의 누적 횟수임. 하루 단위로 집계한 작업 실패 횟수와는 범위가 다를 수 있음. | 2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MisplacementCount/1/0 |

### 6. SafetyAndCollisionMonitoring · AnalyticsAndApplicationContext

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | SafetyAndCollisionMonitoring | 충돌, 비상정지, 안전영역 상태와 안전을 위한 정지 횟수를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyAndCollisionMonitoring/1/0 |
| SMC | ActiveSafetyState | 현재 충돌 감지, 안전영역, 비상정지, 속도 조정 상태를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveSafetyState/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | CollisionDetectedFlag | 제어기가 현재 충돌을 감지했는지 나타내는 논리값(참 또는 거짓)임. | false | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CollisionDetectedFlag/1/0 |
| Prop | SafetyZoneStatus | 안전영역(사람이나 물체의 접근을 감시하는 구역)의 현재 상태와 이에 따른 속도 제한 상태임. | SLS active (zone B) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyZoneStatus/1/0 |
| Prop | EmergencyStopState | 비상정지 회로(위급할 때 장비를 멈추도록 하는 전기 회로)의 현재 상태임. | Normal | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopState/1/0 |
| Prop | CurrentSpeedOverride | 속도 오버라이드(기준 지시 속도에 곱해 적용하는 조정 비율)임. 기준 속도를 100%로 표시함. | 30 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentSpeedOverride/1/0 |
| SMC | SafetyEventCounters | 안전을 위해 장비를 멈춘 사건의 누적 횟수를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyEventCounters/1/0 |
| Prop | ProtectiveStopCount | 설정한 운전 이력 범위에서 발생한 보호 정지(안전을 위해 장비를 멈추는 동작)의 누적 횟수임. | 5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectiveStopCount/1/0 |
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | ModelSupportContact | 참조모델에 관한 문의처를 표시하는 항목임. 현재 연락처는 가상의 예시임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelSupportContact/1/0 |
| MLP | NationalCode | 연락처가 속한 나라를 나타내는 코드임. | KR@ko | 0173-1#02-AAO134#002 |
| Prop | Language | 연락할 때 사용하는 언어임. | ko | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Language |
| MLP | CityTown | 담당 회사가 있는 도시 이름임. | 예시도시@ko | 0173-1#02-AAO132#002 |
| MLP | Company | 문의에 답하는 회사 이름임. | 예시 제조사@ko | 0173-1#02-AAW001#001 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Email | 이메일 연락처를 모아 둔 항목임. | - | 0173-1#02-AAQ836#005 |
| Prop | EmailAddress | 문의 내용을 보낼 이메일 주소임. | support@example.org | 0173-1#02-AAO198#002 |
| MLP | Street | 담당 회사의 도로명과 상세 주소임. | 예시로 1 (가상 주소)@ko | 0173-1#02-AAO128#002 |
| MLP | Zipcode | 담당 회사 주소의 우편번호임. | 00000@ko | 0173-1#02-AAO129#002 |
| SMC | TimeSeriesAcquisitionContext | 시계열(시간 순서대로 모은 데이터) 예시의 기준 시각과 전체 기록 기간을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TimeSeriesAcquisitionContext/1/0 |
| Prop | ExampleTimeOrigin | 상대시간(기준 시점에서 얼마나 지났는지)을 실제 시각으로 해석하기 위한 UTC(세계 공통 기준시) 예시 시작 시각임. 실제 수집 시각은 아님. | 2026-09-13T08:15:00Z | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExampleTimeOrigin/1/0 |
| Prop | ExampleWindowDuration | 예시의 첫 기록에서 마지막 기록까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | PT59S | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExampleWindowDuration/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

| | |
|---|---|
| | ▪ **표준 참조:** Operational Data는 매니퓰레이터의 현재 운전 상태, 현재 운전값, 현재 적용 중인 설정값, 편차값, 운전 가능 조건을 표현하기 위한 동적 데이터 서브모델로 구성함. IDTA에서 매니퓰레이터 운전 데이터 전용 SMT를 제공하지 않으므로 자체 제작 서브모델로 정의하되, 장비 상태와 운전값 표현은 OPC UA for Robotics(OPC 40010) 및 OPC UA for Machinery(OPC 40001)의 MachineryItemState·운전상태 구조를 우선 참고함. 이를 통해 장비 상태, 운전 모드, 현재값, 설정값, 편차값을 상위 시스템에서 해석 가능한 구조로 구성함. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)이며, PLC·센서·로봇 컨트롤러·SCADA 연계 실시간 자동 수집 항목은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함<br><br>▪ **공개 사양서 및 매뉴얼:** Handling Manipulator 시리즈 카탈로그·엔지니어링 데이터(모델 MP-1600H, 가반하중 16 kg·도달거리 1605 mm급), 로봇 컨트롤러/필드버스 게이트웨이 포인트맵, 제조사 사용자·서비스 매뉴얼 등을 참고하여 실제 장비에서 수집 가능한 운전 데이터 항목을 도출함<br><br>▪ **표준 사전 확인:** 각 Property의 semanticId는 ECLASS 및 IEC CDD를 우선 확인하여 적용함. 직접 대응되는 표준 사전 항목이 없는 경우에는 자체 정의 항목으로 구분하고, 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 다음과 같은 형식의 CD IRI를 부여함- 형식: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/{Property명}/1/0 |
| **2. 서브모델(#05)** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Time Series Data |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | ▪ **운전 데이터 이력 관리:** 매니퓰레이터는 운전 중 축별 토크, 손목 모멘트 부하, TCP 위치편차, 사이클타임, 조인트 온도, 모터 전류, 진동, 소비전력 등 주요 공정값이 시간에 따라 지속적으로 변동됨. Operational Data가 현재 시점의 운전 상태와 공정값을 표현한다면, Time Series Data는 동일 항목의 시간 이력을 저장하여 핸들링 운전의 변화 추이를 관리하기 위해 필요함<br><br>▪ **운전 프로파일 분석 및 예지보전 지원(활용 시나리오):** 핸들링 품질·로봇 수명은 단일 시점의 현재값보다 시간에 따른 토크 상승 추세, 위치반복정밀도 drift, 진동·온도 변동 등의 프로파일에 영향을 받음. 따라서 시간축 기반의 운전 데이터를 구조화하여, 조인트 마모에 따른 토크·진동 상승 추세를 분석하고 정비·교체 시점을 예측하는 예지보전과 OEE 추세 분석에 활용할 수 있도록 구성할 필요가 있음<br><br>▪ **상위 시스템 및 분석 활용성 확보:** Time Series Data는 MES, SCADA, 데이터 수집 서버, 에너지 분석 시스템, 예지보전 시스템 등에서 운전 추세 분석과 사후 검토에 활용될 수 있음. 따라서 측정값, 단위, 측정 시각, 저장 구간, 외부 파일 또는 DB 참조 정보를 표준화된 구조로 제공할 필요가 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)이며, 실시간/PLC/센서/SCADA 연계 수집 항목은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함 |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | **☑ IDTA 서브모델 템플릿** |
| | ▪ **서브모델 템플릿 명:** *Time Series Data*<br><br>▪ **적용 템플릿** Ver1.1.1 / **발행일 2023-03-01 / 참조일:** 2026-09-26.<br><br>▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 매니퓰레이터는 축별 위치·속도, TCP 위치/자세, 경로 편차, 파지 하중, 축 토크, 손목 부하, 사이클 타임, 충돌 감지, 안전영역 상태 등이 시간에 따라 변하는 장비임. 픽앤플레이스나 머신텐딩 공정에서는 위치 오차, 반복정밀도 드리프트, 사이클 타임 증가, 과부하, 보호정지 발생 원인을 시간 이력으로 추적해야 하므로, 주요 운전값과 품질·안전·건전성 지표를 AAS 내에서 일관된 구조로 관리하기 위해 Time Series Data 서브모델 템플릿을 활용함.<br><br>▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Metadata와 Segments를 적용함. Metadata/Record와 InternalSegment/Records/Record00000은 Time·RecordMotion·RecordLoadAndCondition |

으로 구성함. RecordMotion은 JointAxisMotionValues와 CurrentTcpPose를, RecordLoadAndCondition은 JointTorqueValues·JointConditionValues·ToolLoadAndGripper·DeviceHealthState를 포함함. 기존 표의 현재값 전용 항목은 OperationalData 관리로 구분함.

**□ 외부 서브모델 템플릿**

**□ 자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

▪ 1,2번 섹션은 Time Series Data SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함

**1. TimeSeries**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| SMC | Segments | 전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |

**2. Metadata**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| MLP | Name | 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | 매니퓰레이터 운전 이력 예시@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 |
| MLP | Description | 이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임. | 1초 간격의 합성 예시 60개. Time은 구간 시작부터 경과한 초입니다.@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Record | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |

▪ 다음은 시계열 데이터 record를 장비 특화 프로퍼티로 정의하는 섹션으로 Time Series Data SMT 원본의 구조, cardinality, semanticId를 임의로 변경하지 않으면서도, 원본의 구조를 활용하여 장비에 특화된 정보를 표현함

**3. Metadata / Record (동작 항목)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| SMC | Record | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |
| Prop | Time | 측정 시각 | 0 s | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 |
| SMC | RecordMotion | 축 및 공구 동작 이력 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0 |
| SML | JointAxisMotionValues | 축별 동작 현재값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0 |
| SMC | - | Joint Axis Motion Value | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | 12.4 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 45 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | - | Joint Axis Motion Value | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | -30.1 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 60 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | Joint Axis Motion Value | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J3 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | 45 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 30 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | Joint Axis Motion Value | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J4 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | 0.2 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 10 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | Joint Axis Motion Value | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | 60.5 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 50 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | - | Joint Axis Motion Value | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | CurrentJointPosition | 현재 관절 각도 | -15.3 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0 |
| Prop | CurrentJointSpeed | 현재 관절 각속도 | 20 °/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0 |
| SMC | RecordLoadAndCondition | 단일 시계열 레코드의 기본 운전값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 |

**4. Metadata / Record (부하·상태 항목)**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| SMC | Record | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |
| SMC | RecordMotion | 축 및 공구 동작 이력 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0 |
| SMC | CurrentTcpPose | 단일 시계열 레코드의 TCP 위치·자세값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 |
| Prop | PathDeviation | 경로 편차 이력 | 0.08 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PathDeviation/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | MotionMode | 동작 모드 이력 | Linear | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionMode/1/0 |
| SMC | RecordLoadAndCondition | 단일 시계열 레코드의 기본 운전값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 |
| SMC | ToolLoadAndGripper | 단일 시계열 레코드의 그리퍼 상태값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 |
| Prop | CurrentPayload | 파지 하중 이력 | 14.2 kg | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentPayload/1/0 |
| Prop | WristMomentLoad | 손목 모멘트 부하 | 62 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WristMomentLoad/1/0 |
| Prop | ExternalForceEstimate | 추정 외력 이력 | 8 N | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExternalForceEstimate/1/0 |
| SMC | DeviceHealthState | 장비 건전성 및 운전 상태 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0 |
| Prop | VibrationLevel | 진동 RMS 이력 | 0.21 g | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| Prop | Operating Hours | 누적 가동시간 이력 | 8420 h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingHours/1/0 |
| Prop | OperatingState | 장비 전체 운전 상태 이력 | Run | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingState/1/0 |

### 5. Metadata / Record / RecordMotion / CurrentTcpPose

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| SMC | Record | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Record Motion | 축 및 공구 동작 이력 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0 |
| SMC | Current TcpPose | 단일 시계열 레코드의 TCP 위치·자세값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0 |
| Prop | TcpPositionX | TCP X좌표 이력 | 1102 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionX/1/0 |
| Prop | TcpPositionY | TCP Y좌표 이력 | -340 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionY/1/0 |
| Prop | TcpPositionZ | TCP Z좌표 이력 | 980 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionZ/1/0 |
| Prop | TcpOrientation Rx | TCP Rx 자세각 이력 | 0 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRx/1/0 |
| Prop | TcpOrientation Ry | TCP Ry 자세각 이력 | 90 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRy/1/0 |
| Prop | TcpOrientation Rz | TCP Rz 자세각 이력 | 0 ° | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRz/1/0 |

### 6. Metadata / Record / RecordLoadAndCondition / JointTorqueValues

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| SMC | Record | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |
| SMC | RecordLoadAndCondition | 단일 시계열 레코드의 기본 운전값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 |
| SML | JointTorqueValues | 단일 시계열 레코드의 축별 토크값 목록 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | s/1/0 |
| SMC | - | 1축 토크 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 이력 | 120 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 2축 토크 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 이력 | 210 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 3축 토크 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J3 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 이력 | 95 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 4축 토크 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J4 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 이력 | 18 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 5축 토크 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 이력 | 40 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |
| SMC | - | 6축 토크 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTorque | 현재 관절 토크 이력 | 6 N·m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0 |

### 7. Metadata / Record / RecordLoadAndCondition / JointConditionValues

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| SMC | Record | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |
| SMC | RecordLoadAndCondition | 단일 시계열 레코드의 기본 운전값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 |
| SML | JointConditionValues | 단일 시계열 레코드의 축별 온도·모터전류 값 목록 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0 |
| SMC | - | 1축 온도·전류 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J1 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 이력 | 48 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 이력 | 6.2 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 2축 온도·전류 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J2 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 이력 | 52 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 이력 | 8.1 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 3축 온도·전류 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J3 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 이력 | 45 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 이력 | 4 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 4축 온도·전류 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J4 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 이력 | 40 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 이력 | 1.5 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |
| SMC | - | 5축 온도·전류 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 이력 | 43 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 이력 | 3.2 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | - | 6축 온도·전류 이력값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0 |
| Prop | JointAxisId | 축 식별자 | J6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0 |
| Prop | JointTemperature | 관절 모터/감속기 온도 이력 | 38 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0 |
| Prop | JointMotorCurrent | 관절 모터 전류 이력 | 1.1 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0 |

### 8. Metadata / Record / RecordLoadAndCondition / ToolLoadAndGripper

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Metadata | 메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1 |
| SMC | Record | 한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 |
| SMC | RecordLoadAndCondition | 단일 시계열 레코드의 기본 운전값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0 |
| SMC | ToolLoadAndGripper | 단일 시계열 레코드의 그리퍼 상태값 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0 |
| Prop | GripperOpenCloseState | 엔드이펙터 개폐 상태 이력 | Closed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperOpenCloseState/1/0 |
| Prop | GripperForce | 엔드이펙터 파지력 이력 | 35 N | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperForce/1/0 |

### 9. Segments

| SME Type | 항목 이름 | 정의 | 예시 데이 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|

| | (idShort) | | 터 | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Segments | 전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |
| SMC | ExternalSegment | 시간 순서대로 저장된 데이터 파일을 가리키는 구간임. 파일 경로나 Blob(파일 내용처럼 여러 바이트로 된 데이터)을 통해 내용을 제공함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 |
| SMC | LinkedSegment | 외부 이력 서버에서 데이터를 조회할 수 있도록 접속 주소와 조회 조건을 모아 둔 구간임. 현재는 실제 서버 연결을 수행하지 않은 예시임. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 |
| SMC | InternalSegment | 시계열 기록을 AAS 안에 직접 넣어 둔 구간임. 현재 예시는 기록 한 묶음을 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |

### 10. Segments / ExternalSegment

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Segments | 전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |
| SMC | ExternalSegment | 시간 순서대로 저장된 데이터 파일을 가리키는 구간임. 파일 경로나 Blob(파일 내용처럼 여러 바이트로 된 데이터)을 통해 내용을 제공함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 |
| MLP | Name | 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | 매니퓰레이터 60초 예시@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MLP | Description | 이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임. | 합성 예시, 실측·운영 데이터 아님@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 |
| Prop | RecordCount | 해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임. | 60 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 |
| Prop | StartTime | 이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | 0 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 |
| Prop | EndTime | 이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | 59 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 |
| Prop | Duration | 이 구간의 시작부터 끝까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 형식으로 쓰며, PT59S는 59초를 뜻함. | PT59S | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 |
| Prop | SamplingInterval | 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임. | 1 s | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 |
| Prop | SamplingRate | 샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임. | 1 Hz | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 |
| Prop | State | 데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음. | completed | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 |
| Prop | LastUpdate | 이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임. | 2026-09-13T08:15:59Z | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 |
| File | File | 시간 순서대로 저장된 데이터 파일의 위치를 나타냄. 현재 예시는 CSV(행과 열로 값을 기록하는 텍스트 파일)를 가리킴. | /aasx/files/Manipulator_Operation_Example.csv | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 |
| Blob | Blob | Blob(바이트로 저장한 데이터 내용) 안에 시계열 기록을 넣는 항목임. 현재는 CSV 내용을 gzip(데이터 압축 방식)으로 압축한 예시임. | gzip으로 압축한 CSV 예시 데이터 (Base64 저장) | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 |

### 11. Segments / LinkedSegment

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Segments | 전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |
| SMC | LinkedSegment | 외부 이력 서버에서 데이터를 조회할 수 있도록 접속 주소와 조회 조건을 모아 둔 구간임. 현재는 실제 서버 연결을 수행하지 않은 예시임. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 |
| MLP | Name | 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | 매니퓰레이터 외부 이력 조회 예시@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 |
| MLP | Description | 외부 조회 예시가 다루는 데이터와 시간 범위, 실제 서버 연결 여부를 설명하는 문장임. | 상대시간 0~59초의 합성 기록 60개를 조회하는 구성 예시임. 실제 서버 연결·조회는 수행하지 않음.@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 |
| Prop | RecordCount | 해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임. 현재 값은 조회 구성을 설명하는 예시이며 실제 서버에서 확인한 수량은 아님. | 60 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 |
| Prop | StartTime | 이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | 0 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 |
| Prop | EndTime | 이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | 59 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 |
| Prop | Duration | 이 구간의 시작부터 끝까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 형식으로 쓰며, PT59S는 59초를 뜻함. | PT59S | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 |
| Prop | SamplingInterval | 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임. | 1 s | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 |
| Prop | SamplingRate | 샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임. | 1 Hz | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Segment/SamplingRate/1/1 |
| Prop | State | 데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음. | completed | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 |
| Prop | LastUpdate | 이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임. 서버에 실제로 접속한 시각을 뜻하지 않음. | 2026-09-13T08:15:59Z | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 |
| Prop | Endpoint | 엔드포인트(데이터를 요청할 서버의 접속 주소)임. 현재 example.com 주소는 예시이므로 실제 서버 주소로 바꿔야 함. | https://historian.example.com/api/timeseries | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 |
| Prop | Query | 쿼리(서버에 어떤 데이터를 달라고 요청할지 정한 조건)임. 현재는 대상 장비와 상대시간 0~59초를 지정한 예시임. | assetId=MN-SN-2026-0001&start=0&end=59 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 |

### 12. Segments / InternalSegment

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Segments | 전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1 |
| SMC | InternalSegment | 시계열 기록을 AAS 안에 직접 넣어 둔 구간임. 현재 예시는 기록 한 묶음을 포함함. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 |
| MLP | Name | 이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임. | 매니퓰레이터 단일 Record 예시@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 |
| MLP | Description | 이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임. | 구조 설명용 합성 Record 1개임. ExternalSegment의 CSV·Blob 60개 예시 중 첫 번째 기록에 해당하며, 실측·운영 데이터가 아님.@ko | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | RecordCount | 해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임. | 1 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 |
| Prop | StartTime | 이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | 0 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 |
| Prop | EndTime | 이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함. | 0 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 |
| Prop | Duration | 이 구간의 첫 기록부터 마지막 기록까지 지난 시간임. 기록이 한 개인 현재 내부 예시에서 PT0S는 0초를 뜻함. | PT0S | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 |
| Prop | SamplingInterval | 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임. | 1 s | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 |
| Prop | SamplingRate | 샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임. | 1 Hz | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 |
| Prop | State | 데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음. | completed | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 |
| Prop | LastUpdate | 이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임. | 2026-09-13T08:15:59Z | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 |
| SMC | Records | 한 시점의 기록 묶음들을 시간 순서대로 모아 두는 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 |

**2.5 데이터 수집 경로**

- **표준 참조:** 내부 예시는 InternalSegment/Records/Record00000 1개로 구성하며 RecordCount=1, StartTime=0, EndTime=0, Duration=PT0S임. 외부 CSV·Blob은 60개 합성 기록으로 유지하며 RecordCount=60, StartTime=0, EndTime=59, Duration=PT59S임. SamplingInterval=1 s, SamplingRate=1 Hz이며 실측 데이터가 아님. LinkedSegment는 Endpoint(조회 주소)와 Query(조회 조건)를 제공하는 예시이며 실제 서버에는 연결하지 않음.

- **ISO 8601 표준 참조:** 측정 시각, 구간 시작 시각, 구간 종료 시각, 마지막 갱신 시각, 샘플링 주기 등은 ISO 8601 형식을 참고하여 구성함. 이에 따라 Time, StartTime, EndTime, LastUpdate, Sampl

ingInterval 항목은 일관된 시간 표현 형식으로 작성함

▪ **OPC UA 표준 참조:** 축별 토크, 손목 모멘트 부하, TCP 위치편차, 진동, 모터 전류처럼 운전 중 변동되는 공정값은 OPC UA for Robotics(OPC 40010)를 참고하여 현재값, 설정값, 편차값을 기준으로 구성함. Time Series Data에서는 이러한 공정값이 시간축에 따라 반복 기록될 수 있도록 Record 구조에 반영함

**2. 서브모델(#06)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

AIModelNameplate

**2.2 서브모델 필요성**

▪ **핸들링 품질 보장을 위한 AI 모델 문서화:** 매니퓰레이터는 워크피스를 정확한 자세·위치로 다음 공정에 전달하는 정위치 전달 quality gate로서, 충돌·낙하·위치반복정밀도 드리프트·오배치가 곧 품질·안전 사고로 직결됨. 따라서 이를 사전 예방하는 동작 이상탐지·작업 성공률 예측·힘/토크 기반 접촉 상태 판단 AI 모델을 운용하며, 이들 모델의 식별 정보·학습 정보·입출력 구조를 표준화해 모델의 신뢰성과 재현성을 관리할 필요가 있음.

▪ **모델 재사용 및 추적성 확보:** 모델 저장 경로, 학습 방식, 입력·출력 구조, 학습 결과, 사용 데이터셋, AI 유형 및 하이퍼파라미터를 구조화하면 동일 장비군 또는 유사 공정에서 학습 모델을 재사용하고 모델 변경 이력을 추적할 수 있음.

▪ **운영 시스템 연계 및 KPI 관리(활용 시나리오):** 핸들링 셀에서 동작 이상탐지 모델을 배포해 충돌·낙하·오배치를 사전 예방하고, 모델의 추론 결과를 #04 Operational Data·#05 Time Series와 연계하여 핸들링 불량률·양품 핸들링 비율·가동률(OEE) 등 ISO 22400 성과지표를 관리하는 시나리오에 활용됨. AIModelNameplate는 운전 데이터·시계열·데이터셋·배포 모델의 관계를 명확히 표현하여 MES/SCADA/AI 분석 서버에서 모델 관리와 성능 검증을 수행할 수 있도록 지원함.

**2.3 서브모델 개발 방법**

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

▪ **서브모델 템플릿 명:** *Artificial Intelligence Model Nameplate*

▪ **적용 템플릿:** Ver1.0.1 / **발행일:** 2025-02-25 / **참조일:** 2026-09-26.

▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** AIModelNameplate는 AI 모델 문서화를 위한 표준 property 구조를 제공하며, 모델 저장 위치, 학습 방식, 입력·출력 정보, 학습 결과, 데이터셋, AI 유형별 특화 정보를 일관된 방식으로 관리하기 위해 활용함.

▪ 대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: AIModelNameplate는 구조와 모델 명세 예시를 제공함. Inputs는 1 Hz로 수집한 6축 토크와 온도의 10×12 윈도, Outputs는 동작 이상 확률 1개로 정의함. 학습, 추론 및 성능평가는 미실시이며 TrainingResults는 하위 요소가 없는 빈 SMC로 유지함. 학습 미실시로 평가 결과가 없음. Storage는 /aasx/files/ai/model_specification.json을 참조함. 전처리 예시와 실행 요구사항을 제공하며 학습된 가중치와 검증된 성능은 제공하지 않음. ManipulatorAIApplicationContext는 OperationalData/AnalyticsAndApplicationContext 하위에서 관리함.

**☐ 외부 서브모델 템플릿**

**☐ 자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

**1. AIModelNameplate**

| SME Ty | 항목 이름 | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|

| pe | (idShort) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | URIOfTheProduct | AI 모델 인스턴스 식별용 전역 URI | https://www.smart-factory.kr/ids/asset/ManipulatorMotionAnomalyModel/1/0 | 0112/2///61987#ABN590#002 |
| Prop | Version | AI 모델 명판 버전 | 1.0.0 | 0173-1#02-AAS354#002 |
| Ref | ContactInformation | AI 모델 책임자 연락처 정보에 대한 참조 | https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/OperationalData/1/0/AnalyticsAndApplicationContext/ModelSupportContact | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Contactinformation/1/0 |
| Prop | Storage | AI 모델 저장 위치 또는 배포 경로 | /aasx/files/ai/model_specification.json | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Storage/1/0 |
| MLP | KindOfLearning | AI 모델 학습 방식 | 지도학습 계획 (학습 미실시)@ko | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/KindOfLearning/1/0 |

**2. Inputs · Outputs · TrainingResults**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Inputs | 모델 입력 정보 집합 | - | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/1/0 |
| Prop | KindOfInput | 입력 데이터 유형 | Time-series joint torque and joint temperature | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/KindOfInput/1/0 |
| SMC | DimensionN | 입력 차원 정보 집합 | 하위 2개 항목 | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/1/0 |
| Prop | Size | 입력 차원의 크기 | 10 x 12 | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Size/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | Information | 입력 차원의 사용 정보 | 10 samples x (6 joint torques + 6 joint temperatures); 1 Hz; axes J1-J6. | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Information/1/0 |
| File | Preprocessing | 전처리 파이프라인 파일 | /aasx/files/ai/preprocessing.py | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/Preprocessing/1/0 |
| SMC | Outputs | 모델 출력 정보 집합 | - | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/1/0 |
| SMC | DimensionN | 출력 차원 정보 집합 | - | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/1/0 |
| Prop | Size | 출력 차원의 크기 | 1 | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Size/1/0 |
| MLP | Result | 출력 차원의 의미 | 동작 이상 확률 (설계상 출력, 실제 추론 미실시) @ko | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Result/1/0 |
| SMC | TrainingResults | 학습 결과를 기록하는 묶음임. 현재 학습과 성능검증을 수행하지 않아 하위 요소가 없는 빈 SMC로 유지함. | - | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/TrainingResults/1/0 |

**3. Details · AITypeSpecificInformation**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | Details | 모델 세부 정보 집합 | - | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/1/0 |
| Prop | FileExtension | 모델 파일 확장자 | .json | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/DataEnding/1/0 |
| Prop | AIFramework | AI 프레임워크 및 버전 | Framework-neutral architecture specification | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/AIFramework/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ProgramLanguage | 학습 또는 배포에 사용한 프로그래밍 언어와 버전 | Python | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/ProgramLanguage/1/0 |
| File | Requirements | 모델 실행에 필요한 소프트웨어 의존성 파일 | /aasx/files/ai/requirements.txt | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/Requirements/1/0 |
| SMC | AITypeSpecificInformation | AI 방법별 특화 파라미터 정보 집합 | - | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/1/0 |
| MLP | Type | AI 모델 유형 | CNN-LSTM 설계 예시@ko | https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/Type/1/0 |

### 4. AnalyticsAndApplicationContext / ManipulatorAIApplicationContext

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | ManipulatorAIApplicationContext | AI(인공지능)가 어떤 작업을 대상으로 어떤 데이터를 사용하도록 설계되었는지 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorAIApplicationContext/1/0 |
| Prop | TargetApplicationType | 예시 AI(인공지능) 모델을 적용하려는 작업의 종류임. | PickAndPlace / MachineTending | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetApplicationType/1/0 |
| Prop | TargetRobotTask | 예시 AI(인공지능) 모델이 대상으로 삼는 로봇의 구체적인 작업임. | WorkpieceLoadingAndUnloading | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetRobotTask/1/0 |
| Prop | NumberOfAxesUsed | 예시 AI(인공지능) 모델의 입력 데이터를 제공하는 로봇 관절의 수임. | 6 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfAxesUsed/1/0 |
| Prop | EndEffectorType | 엔드이펙터(로봇 팔 끝에 붙이는 작업 장치)의 종류임. 이 예시에서는 물체를 잡는 그리퍼의 종류를 나타냄. | ParallelGripper | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndEffectorType/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | PredictionTarget | 모델이 예측하려는 값이나 사건임. 현재 파일은 설계 예시이며 학습된 AI(인공지능)가 실제 예측을 실행하는 것은 아님. | MotionAnomalyProbability | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PredictionTarget/1/0 |
| Prop | InputSignalSet | AI(인공지능) 입력으로 사용하는 측정 신호 목록임. 축별 신호를 어떤 순서로 넣는지도 포함함. | JointTorque[J1-J6], JointTemperature[J1-J6] | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputSignalSet/1/0 |
| Prop | SamplingInterval | 샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | PT1S | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingInterval/1/0 |
| Prop | FeatureWindowLength | 시간창(한 번의 분석에 함께 사용하는 연속 데이터 구간)의 길이임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | PT10S | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeatureWindowLength/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

- **표준 참조:** IDTA Artificial Intelligence Model Nameplate 1.0.1을 적용하여 모델 식별 정보, 저장 경로, 입력과 출력, 전처리 및 모델 설계 명세를 예시로 구성함. 학습과 성능검증은 수행하지 않았으며 TrainingResults는 하위 요소가 없는 빈 SMC로 유지함.
- **운전·시계열 데이터 연계: #**04 Operational Data와 #05 Time Series Data에서 수집되는 TCP 위치·자세, 관절각, 힘/토크, I/O 상태, 프로그램 상태, 전력, 사이클 수, 알람 이력 등을 AI 학습 데이터셋으로 활용할 수 있음.
- **AI 모델 산출물:** model_specification.json, preprocessing.py, requirements.txt를 제공함. 학습된 모델 가중치(.pth)와 학습 및 검증 결과 그래프는 제공하지 않음.
- **데이터 보정 방법: 향후** 실제 현장 적용 시 로봇 컨트롤러 로그와 센서, MES 작업 결과 및 정비 이력을 확인하여 입출력 명세를 보정함. 실제 학습 및 검증을 수행한 경우에만 산출물과 성능 결과를 TrainingResults에 기록함.

**2. 서브모델(#07)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Predictive Maintenance

**2.2 서브모델 필요성**

- **구동부 마모·열화 예지보전:** 매니퓰레이터의 관절 감속기·서보모터·베어링은 반복 동작·하중에 따라 마모·열화되므로, 잔여 유효수명(RUL)을 예측해 계획정비로 돌발정지를 예방할 필요가 있음
- **정비 의사결정 지원:** RUL 예측값·신뢰구간·사전경고를 IDTA 02048 표준 구조로 제공하여 상위 CMMS/정비시스템이 일관된 정비 시점 판단에 활용하도록 함
- **활용 시나리오:** 정비관리자가 관절 구동부 RUL과 사전경고를 모니터링하여 감속기 그리스 교체·서보 베어링 정비 시점을 사전 계획하고 돌발정지를 예방함

**2.3 서브모델 개발 방법**

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

- **서브모델 템플릿 명:** *Predictive Maintenance*
- **적용 템플릿 Ver1.0 / 발행일:** 2025-06-11 **/ 참조일:** 2026-09-26

▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** Predictive Maintenance(IDTA 02048)는 잔여수명(RUL) 예측·경계조건·예측모델·경보를 표준 구조로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 매니퓰레이터의 관절 감속기(하모닉/사이클로이드 드라이브), 관절 구동 서보모터, 관절 베어링 마모 기반 예지보전에 적합함

▪ PredictiveMaintenance는 잔여수명 예측값, 예측 기준, 경계조건, 예측 모델 정보와 경보를 구성함. RemainingUsefulLifetime의 6개 속성은 Entity(대상 정보를 묶는 요소)의 statements(하위 항목)에 저장함. 매니퓰레이터 정비 운영 및 부품 상태 정보는 OperationalData/AnalyticsAndApplicationContext 하위에 저장하고 함께 활용함.

**□ 외부 서브모델 템플릿**

**□ 자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

※ IDTA 02048 Predictive Maintenance 6개 구조(RUL 예측·잔여수명·경계조건·예측모델·사전경보·초과경보)와 semanticId(admin-shell.io IRI)를 그대로 사용함. 경계조건(ListRULBoundaryConditions)은 RULCondition(SMC)별로 표준 prop 9종(ConditionName·IsBoundaryConditionUsedInModel·BoundaryValueRange·BoundaryEngineeringUnit·DriftInfoAIModel·MeanValue·Standarddeviation·Skewness·BoundaryDescription)을 두고, 본 장비 특화 prop은 표준코드 부재로 추진단 IRI를 부여함. SMC/SML 컨테이너 행의 예시 데이터는 '-'이며 값은 하위 말단 요소에 둠

**1. RemainingUsefulLifePrediction**

| SME Type | 항목 이름(idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | RemainingUsefulLifePrediction | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |
| Ent | RemainingUsefulLifetime | 남은 수명 값을 시간·동작 횟수·거리 등 어떤 기준과 단위로 나타내는지 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 |
| Prop | RemainingUsfulLifeDateTime | 예측한 수명이 끝날 것으로 보는 날짜와 시각임. 확정된 고장 시각을 뜻하는 것은 아님. | 2028-09-13T08:15:00Z | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 |
| Range | ConfidenceInterval | 신뢰구간(수명 예측의 불확실성을 나타내는 값의 범위)임. 예측 수명과 같은 단위로 표시함. | 10800 ... 13200 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 |
| SML | ListRULBoundaryConditions | 수명 예측을 적용할 수 있는 경계조건(예측이 유효하다고 보는 운전·측정 조건)을 모아 둔 목록임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 |
| SMC | PredictionModelInformatio | 수명을 어떤 방식으로 예측하는지와 관련 AI(인공지능) 모델의 | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | n | 연결 정보를 모아 둔 항목임. | | odelInformation/1/0 |
| SML | ListPreAlerts | 예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 사전 경보들을 모아 둔 목록임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 |
| SMC | AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | 예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보와 정비 필요 여부를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 |

**2. RemainingUsefulLifePrediction / RemainingUsefulLifetime**

| SME Type | 항목 이름(idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | RemainingUsefulLifePrediction | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |
| Ent | RemainingUsefulLifetime | 남은 수명 값을 시간·동작 횟수·거리 등 어떤 기준과 단위로 나타내는지 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 |
| Prop | IndicationType | 수명이나 마모 정도를 시간, 동작 횟수, 이동 거리 중 어떤 기준으로 나타내는지 구분하는 값임. | operating hours | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 |
| Prop | DurationValue | 설정한 수명 기준에 따른 기간이나 사용량의 값임. 시간·동작 횟수·거리 등 함께 지정한 단위로 읽어야 함. | 12000 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 |
| Prop | EngineeringUnit | 공학 단위(측정값의 크기를 읽는 기준)임. 시간, 동작 횟수, 거리 등 수명 값에 사용하는 단위를 나타냄. | h | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 |
| Prop | StartValue | 기간이나 사용량을 세기 시작한 기준 값임. 수명 계산의 출발점이 되는 시간·횟수·거리 등을 나타냄. | 8420 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 |
| Prop | StartDateTim | 기간이나 사용량을 세기 시작한 날짜와 시 | 2026-09-13T08:15:00Z | https://admin-shell.io/idta/Predictiv |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | e | 각임. | | eMaintenance/StartDateTime/1/0 |
| Prop | Description | 수명이나 마모를 어떤 기준과 단위로 계산하는지 설명하는 항목임. | Illustrative Axis-3 reducer remaining-life scenario, not a measured prediction. OperatingHours=8420 h. Assumed future use=6000 h/year; no maintenance or safety decision may be based on this example. | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 |

**3. RemainingUsefulLifePrediction / ListRULBoundaryConditions**

| SME Type | 항목 이름(idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | RemainingUsefulLifePrediction | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |
| SML | ListRULBoundaryConditions | 수명 예측을 적용할 수 있는 경계조건(예측이 유효하다고 보는 운전·측정 조건)을 모아 둔 목록임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 |
| SMC | - | 수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |
| Prop | ConditionName | 수명 예측의 적용 조건을 판단할 때 사용하는 지표의 이름임. 측정값, 성과 지표, 재료나 장비의 특성 등이 해당함. | JointVibrationVelocityRMS | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 |
| Prop | IsBoundaryConditionUsedInModel | 해당 경계조건(수명 예측이 유효한지 판단하는 조건)을 예측모델에서 사용하는지 나타냄. true는 사용, false는 미사용임. | true | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 |
| Prop | BoundaryVal | 수명 예측을 적용할 수 있다고 정한 지표 값의 범위임. 범위를 | 4.5 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ueRange | 벗어났을 때는 같은 예측을 그대로 적용할 수 있는지 확인해야 함. | | ce/BoundaryValueRange/1/0 |
| Prop | BoundaryEngineeringUnit | 수명 예측의 적용 조건에 쓰는 지표의 단위임. 값과 함께 읽어 크기를 해석함. | mm/s | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 |
| Range | DriftInfoAIModel | AI 모델 드리프트(모델이 다루는 데이터나 동작 특성이 이전과 달라지는 현상)에 관한 정보임. | 0.12 ... 0.12 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 |
| Prop | MeanValue | 해당 지표 값들을 더한 뒤 개수로 나눈 평균값임. | 2.3 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 |
| Prop | Standarddeviation | 표준편차(값들이 평균 주변에 얼마나 넓게 흩어져 있는지 나타내는 수치)임. | 0.45 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 |
| Prop | Skewness | 왜도(값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지 나타내는 수치)임. | 0.65 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 |
| Prop | BoundaryDescription | 수명 예측에 적용한 조건과 범위를 풀어서 설명하는 항목임. | Illustrative Joint Vibration Velocity RMS; full example interval [1.8, 4.5] mm/s. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 |
| SMC | - | 관절 구동 서보모터의 상전류 실효값(RMS) 경계조건 | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |
| Prop | ConditionName | 경계조건 지표명 | ServoMotorPhaseCurrentRMS | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | IsBoundaryConditionUsedInModel | 모델 입력 사용 여부 | true | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 |
| Prop | BoundaryValueRange | 경계조건 유효 범위 | 18 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 |
| Prop | BoundaryEngineeringUnit | 경계조건 단위 | A | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 |
| Range | DriftInfoAIModel | AI 모델 드리프트 정보 | 0.18 ... 0.18 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 |
| Prop | MeanValue | 지표 평균값 | 11.5 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 |
| Prop | Standarddeviation | 지표 표준편차 | 1.8 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 |
| Prop | Skewness | 지표 왜도 | 0.4 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 |
| Prop | BoundaryDescription | 경계조건 설명 | Illustrative Servo Motor Phase Current RMS; full example interval [8, 18] A. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 |
| SMC | - | 관절 감속기(하모닉/사이클로이드) 케이스 표면 온도 경계조건 | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ConditionName | 경계조건 지표명 | ReducerCaseTemperatureActual | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 |
| Prop | IsBoundaryConditionUsedInModel | 모델 입력 사용 여부 | true | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 |
| Prop | BoundaryValueRange | 경계조건 유효 범위 | 75 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 |
| Prop | BoundaryEngineeringUnit | 경계조건 단위 | °C | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 |
| Range | DriftInfoAIModel | AI 모델 드리프트 정보 | 0.15 ... 0.15 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 |
| Prop | MeanValue | 지표 평균값 | 52 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 |
| Prop | Standarddeviation | 지표 표준편차 | 6.5 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 |
| Prop | Skewness | 지표 왜도 | 0.55 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 |
| Prop | BoundaryDescription | 경계조건 설명 | Illustrative Reducer Case Temperature Actual; full example interval [40, 75] °C. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | - | 관절 토크 지령값 대비 측정 토크의 추종 편차 경계조건 | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |
| Prop | ConditionName | 경계조건 지표명 | JointTorqueTrackingDeviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 |
| Prop | IsBoundaryConditionUsedInModel | 모델 입력 사용 여부 | false | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 |
| Prop | BoundaryValueRange | 경계조건 유효 범위 | 14 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 |
| Prop | BoundaryEngineeringUnit | 경계조건 단위 | N·m | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 |
| Range | DriftInfoAIModel | AI 모델 드리프트 정보 | 0.1 ... 0.1 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 |
| Prop | MeanValue | 지표 평균값 | 6.5 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 |
| Prop | Standarddeviation | 지표 표준편차 | 1.6 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 |
| Prop | Skewness | 지표 왜도 | 0.8 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 |
| Prop | BoundaryDescription | 경계조건 설명 | Illustrative Joint Torque Tracking Deviation; full example interval [3, 14] N·m. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upp | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | er boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit. | ce/BoundaryDescription/1/0 |

**4. RemainingUsefulLifePrediction / PredictionModelInformation**

| SME Type | 항목 이름(idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | RemainingUsefulLifePrediction | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |
| SMC | PredictionModelInformation | 수명을 어떤 방식으로 예측하는지와 관련 AI(인공지능) 모델의 연결 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 |
| Prop | ModelType | 수명 예측모델의 방식임. 물리 기반(장비의 원리 이용), 데이터 기반(관측 데이터 이용), 혼합 방식 등으로 구분함. | ModelTypeHybrid | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 |
| Prop | ModelDescription | 수명 예측모델의 작동 방식이나 특징을 자세히 설명하는 항목임. | Illustrative hybrid reducer wear model specification; no calibrated model or validated prediction supplied. The linked AIModelNameplate describes a supporting motion-anomaly model specification, not a trained RUL model. | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 |
| Ref | SMAIModelNamePlate | AIModelNameplate(AI 모델의 기본 정보와 설계를 담은 서브모델)를 가리키는 참조(다른 항목으로의 연결)임. | https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/AIModelNameplate/1/0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0 |

**5. RemainingUsefulLifePrediction / ListPreAlerts**

| SME Type | 항목 이름(idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | RemainingUsefulLifePrediction | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |
| SML | ListPreAlerts | 예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 사전 경보들을 모아 둔 목록임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 |
| SMC | - | 예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 경보 하나를 담은 묶음임. 경보 문구와 언제 알릴지를 함께 저장함. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0 |
| Prop | PreAlertMessage | 예측 수명이 끝나기 전에 사전 경보가 발생하면 표시할 안내 문구임. | Example rule: schedule Axis-3 reducer inspection when remaining life drops below 2000 h. Not currently triggered. | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 |
| Prop | PreAlertValue | 예측 수명이 얼마나 남았을 때 미리 경고할지 정한 값임. 수명 값과 같은 기준 단위로 읽어야 함. | 2000 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 |

**6. RemainingUsefulLifePrediction / AlertAfterExceedingRemainingUsableLife**

| SME Type | 항목 이름(idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | RemainingUsefulLifePrediction | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 |
| SMC | AlertAfterExceedingRemainingUsableLife | 예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보와 정비 필요 여부를 모아 둔 항목임. | - | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 |
| Prop | AlertMessage | 예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보 문구임. | No active alert in this illustrative example. | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 |
| Prop | MaintenanceRequired | 정비가 필요한지 나타내는 논리값(참 또는 거짓)임. | false | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 |

**7. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext**

| SMET ype | 항목 이름(idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | ManipulatorMaintenanceOperationContext | 예지보전(상태를 보고 고장 전에 정비를 준비하는 방식)의 예측 갱신 주기, 정비 우선순위, 경보 후 조치 기준을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorMaintenanceOperationContext/1/0 |
| Prop | RULUpdateInterval | RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)을 얼마나 자주 다시 계산할지 정한 시간 간격임. | PT24H | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULUpdateInterval/1/0 |
| Prop | MaintenancePlanningWindow | 정비 계획을 세울 때 고려하는 예정 기간임. 제안된 정비 작업을 이 기간 안에 배치하는 데 사용함. | Next planned maintenance window | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenancePlanningWindow/1/0 |
| Prop | MaintenancePriorityRule | 어떤 부품의 점검이나 정비를 먼저 할지 정하는 예시 판단 기준임. | Axis-3 reducer inspection has priority when RUL < 2000 h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenancePriorityRule/1/0 |
| Prop | OperationRestrictionAfterAlert | 정비 경보가 발생한 뒤 검토할 운전 제한 기준임. 실제 제어기에 전달되어 실행되는 명령은 아님. | Limit palletizing operation until reducer inspection is completed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRestrictionAfterAlert/1/0 |
| SMC | ManipulatorComponentHealthContext | 수명을 예측할 관절 부품, 예상 고장 형태, 작업 부하와 마모 진행 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorComponentHealthContext/1/0 |
| Prop | ManipulatorJointComponent | 수명 예측의 대상인 관절과 부품을 구분하는 이름임. 축 번호와 구동 부품 정보를 포함함. | Axis3_HarmonicDriveReducer | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorJointComponent/1/0 |
| Prop | JointFailureMode | 고장 모드(부품이 어떤 방식으로 고장 나는지)의 분류임. 해당 관절의 수명 예측에서 고려하는 주된 고장 형태를 나타냄. | ReducerGearToothWear | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointFailureMode/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | PalletizingDutyCycleIndex | 팔레타이징(물체를 팔레트에 쌓기) 작업이 관절에 주는 부하 강도를 0~1로 바꾼 지수임. 운반 무게, 반복 속도, 가속·감속 조건을 반영함. | 0.82 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PalletizingDutyCycleIndex/1/0 |
| Prop | PayloadUtilizationFactor | 평가 기간의 평균 운반 무게를 정격 가반하중(설계상 운반 무게)으로 나눈 비율임. 현재 순간의 운반 무게와는 구분함. | 0.74 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadUtilizationFactor/1/0 |
| Prop | ReducerBacklashProgression | 감속기 백래시(기어 사이 틈 때문에 방향을 바꿀 때 생기는 헛돎)가 처음보다 얼마나 늘었는지 추정한 값임. 마모 진행을 살피는 데 사용함. | 3.2 arcmin | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReducerBacklashProgression/1/0 |
| Prop | RULFeatureImportance | 수명 예측에 각 특징량(온도·진동 등 분석에 쓰는 값)이 얼마나 영향을 주는지 나타내는 상대적 가중치 목록임. 현재 값은 검증된 분석 결과가 아닌 예시임. | Vibration:0.46, Current:0.30, Temperature:0.24 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULFeatureImportance/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

- **표준 참조:** IDTA 02048 Predictive Maintenance SMT의 RemainingUsefulLifePrediction·RemainingUsefulLifetime·ListRULBoundaryConditions(RULCondition)·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·AlertAfterExceedingRemainingUsableLife 구조와 semanticId(admin-shell.io IRI)에 따라 구성함
- **경계조건 자료:** 매니퓰레이터의 마모·열화 메커니즘(관절 감속기(하모닉/사이클로이드 드라이브), 관절 구동 서보모터, 관절 베어링)을 근거로 RULCondition별 경계조건 변수(JointVibrationVelocityRMS, ServoMotorPhaseCurrentRMS, ReducerCaseTemperatureActual, JointTorqueTrackingDeviation)와 통계 기준(평균·표준편차·왜도·드리프트)을 선정하고, 표준코드 부재 장비 특화 변수(ManipulatorJointComponent, JointFailureMode, PalletizingDutyCycleIndex, PayloadUtilizationFactor, ReducerBacklashProgression, RULFeatureImportance)는 추진단 IRI를 부여함
- **현장 적용 자료:** ※ Type1(Passive AAS)이라 구조·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 예지보전 엔진이 시계열 특징량으로 RUL과 경계조건 통계를 산출하며, 그 단계에서 각 RULCondition 변수를 현장 수집 태그와 매핑함

**2. 서브모델(#08)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Process Variables for Manufacturing KPI Calculation

**2.2 서브모델 필요성**

- **KPI 산출 표준화:** 매니퓰레이터는 머신텐딩, 픽앤플레이스, 반송, 적재 등 반복 핸들링 작업을 수행하는 자동화 설비로, 장비의 성능은 단순 현재 상태값보다 일정 기간 동안의 가동시간, 정지시간, 지연시간, 처리 수량, 정상 처리 수량, 실패·재작업 수량을 기준으로 평가하는 것이 적절함. 따라서 ISO 22400-2 기반 프로세스 변수를 IDTA 02066 구조로 표준화하여 OEE, 가용성, 기술적 효율, 품질률, 직행률 등 KPI를 일관되게 산출할 수 있도록 Process Variables for Manufacturing KPI Calculation 서브모델이 필요함.
- **본 장비 핵심** KPI: 매니퓰레이터는 머신텐딩·픽앤플레이스·팔레타이징 등 핵심 자동화 설비로, 종합설비효율(OEE)·가용성(가동률)·기술적효율(TE)이 핵심임 — 반송 가동 연속성·무정지가 라인 생산

성과 직결됨. 아래 KPI 매핑표의 ● 항목으로, 해당 KPI 산출에 직접 필요한 프로세스 변수를 우선 관리 대상으로 정의함

- **역할 분리:** 본 서브모델은 ISO 22400 KPI 계산용 표준 변수 인터페이스로, 원시 운영 스냅샷(Operational Data)·연속 파형 시계열(Time Series Data)과 달리 KPI 계산에 필요한 기간 집계 변수(누적 시간·수량)를 표준 의미(semanticId=ISO 22400-2)로 제공함
- ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 프로세스 변수의 구조·의미·대표 예시값(currentValue)만 정의하며, 실시간 변수 수집·KPI 자동 계산 연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 MES/MOM·히스토리안과 매핑함

**2.3 서브모델 개발 방법**

**☑ IDTA 서브모델 템플릿**

- **서브모델 템플릿 명:** *Process Variables for Manufacturing KPI Calculation (PVM)*
- **템플릿 Ver.1.0 / 발행일:** 2026-04-15**/ 참조일:** 2026-09-26
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(IDTA 02066)은 ISO 22400-2가 정의한 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 구조(SMC: key·currentValue·comment)로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 설비 가동·생산·품질 KPI(OEE 등)를 상호운용 가능하게 산출하기 위한 표준 변수 집합을 제공하여 본 매니퓰레이터의 KPI 관리에 적합함
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 표준 PVM은 ISO 22400-2 변수 SMC를 사용함. 실제 AASX는 ActualUnitProcessingTime·ActualProductionTime·ActualUnitSetupTime·GoodQuantity·ProducedQuantity·PlannedBusyTime·PlannedRuntimePerItem 7개를 포함함. 장비 특화 KPI 변수 7개는 OperationalData/AnalyticsAndApplicationContext/HandlingKpiObservation 하위에서 관리함.

**☐ 외부 서브모델 템플릿**

**☐ 자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

※ 본 서브모델(IDTA 02066, ISO 22400-2 기반)은 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 정의함. 각 프로세스 변수는 ISO 22400-2 변수 의미를 갖는 SubmodelElementCollection(SMC)으로 구성되며, 각 SMC는 공통적으로 key(Property), currentValue(Property), comment(MultiLanguageProperty) 하위 요소를 포함함.

- 아래 프로세스 변수 표의 예시 데이터는 각 프로세스 변수 SMC 하위 요소의 대표 입력값을 나타낸 것임. Key(Property)에는 ISO 22400-2에서 정의한 변수 약어, currentValue(Property)에는 KPI 산출에 사용되는 대표 예시값, comment(MultiLanguageProperty)에는 변수 설명을 입력함. semanticId는 각 프로세스 변수 SMC와 하위 요소에 부여된 IDTA 02066 및 ISO 22400-2 IRI를 사용함.

- 마지막 KPI 표는 프로세스 변수를 이용하여 매니퓰레이터 핸들링 셀의 운전·품질 관리에 활용할 KPI를 정리한 것임. ActualUnitSetupTime의 key는 AUST, currentValue는 PT30M이며, 실제 AASX의 동일 기간 집계값을 기준으로 산출함.

**1. 시간 프로세스 변수 (ISO 22400-2)**

**1. PlannedBusyTime**

| SME Ty | 항목 이름(i | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID(eCl@ss/CDD) |
|---|---|---|---|---|

| pe | dShort) | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | PlannedBusyTime | 작업에 사용하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | - | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime |
| Prop | key | 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | PBT | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | PT22H | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

### 2. ActualProductionTime

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ActualProductionTime | 실제 생산 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | - | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime |
| Prop | key | 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | APT | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | PT20H48M | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### 3. ActualUnitProcessingTime · ActualUnitSetupTime

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ActualUnitProcessingTime | 실제 단위 처리 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. 값을 해석할 때 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | - | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime |
| Prop | key | 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | AUPT | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | PT21H18M | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |
| SMC | ActualUnitSetupTime | 실제 작업 준비·설정 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | - | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime |
| Prop | key | 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | AUST | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | PT30M | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

### 4. PlannedRuntimePerItem

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | PlannedRuntimePerItem | 제품 한 개를 처리하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | - | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit |
| Prop | key | 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | PRI | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | PT45S | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

**2. 수량·품질 프로세스 변수 (ISO 22400-2)**

**5. ProducedQuantity**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ProducedQuantity | 전체 생산 수량의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. | - | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity |
| Prop | key | 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | PQ | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | 1560 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 | https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko | |

### 6. GoodQuantity

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | GoodQuantity | [GQ] 핸들링 공정에서 정상적으로 처리한 제품 수량. 품질률을 계산할 때 사용함. | - | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity |
| Prop | key | 이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임. | GQ | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0 |
| Prop | currentValue | 해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함. | 1490 | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0 |
| MLP | comment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임. | 핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko | https://admin-shell.io/ita/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0 |

## 3. 매니퓰레이터 특화 프로세스 변수

### 7. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / PickPlaceAttemptCount

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | HandlingKpiObservation | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |
| SMC | PickPlaceAttemptCount | 집계 기간 동안 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기)를 시도한 총 횟수임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCount/1/0 |
| Prop | PickPlaceAttemptCountKey | 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | MPA | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountKey/1/0 |
| Prop | PickPlaceAttemptCountCurrentValue | 집계 기간 동안 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기)를 시도한 총 횟수임. | 1560 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountCurrentValue/1/0 |
| MLP | PickPlaceAttemptCountComment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | 매니퓰레이터가 픽앤플레이스 작업을 시도한 총 횟수임. @ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountComment/1/0 |

**8. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / SuccessfulPickPlaceCount**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | HandlingKpiObservation | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |
| SMC | SuccessfulPickPlaceCount | 집계 기간 동안 물체 집기, 이송, 배치가 모두 정상적으로 끝난 횟수임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCount/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | SuccessfulPickPlaceCountKey | 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | MPS | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountKey/1/0 |
| Prop | SuccessfulPickPlaceCountCurrentValue | 집계 기간 동안 물체 집기, 이송, 배치가 모두 정상적으로 끝난 횟수임. | 1515 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountCurrentValue/1/0 |
| MLP | SuccessfulPickPlaceCountComment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | 낙하, 오배치 또는 그리퍼 실패 없이 정상적으로 완료한 픽앤플레이스 작업 횟수임.@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountComment/1/0 |

**9. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / ActualHandlingProcessingTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | HandlingKpiObservation | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |
| SMC | ActualHandlingProcessingTime | 집계 기간 동안 물체를 집고 옮기는 동작을 실제로 수행한 시간의 합계임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTime/1/0 |
| Prop | ActualHandlingProcessingTimeKey | 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | MACT | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeKey/1/0 |
| Prop | ActualHandlingProcessingTimeC | 집계 기간 동안 물체를 집고 옮기는 동작을 실제로 수행한 시간의 합계임. ISO 8601(날짜·시간의 | PT19H30M | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessing |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | urrentValue | 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | | TimeCurrentValue/1/0 |
| MLP | ActualHandlingProcessingTimeComment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | 유휴 시간과 대기 시간을 제외하고 매니퓰레이터가 핸들링 동작을 수행한 실제 처리 시간임.@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeComment/1/0 |

**10. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / TargetHandlingCycleTime**

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | HandlingKpiObservation | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |
| SMC | TargetHandlingCycleTime | 작업 물체 1개를 집어 옮겨 놓고 복귀하는 전체 동작의 목표 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTime/1/0 |
| Prop | TargetHandlingCycleTimeKey | 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | MCT | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeKey/1/0 |
| Prop | TargetHandlingCycleTimeCurrentValue | 작업 물체 1개를 집어 옮겨 놓고 복귀하는 전체 동작의 목표 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함. | PT45S | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeCurrentValue/1/0 |
| MLP | TargetHandlingCycleTimeComment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | 픽업·이송·배치·복귀로 구성된 핸들링 작업 1회의 목표 사이클 시간임.@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeComment/1/0 |

### 11. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / PlacementInspectionCount

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | HandlingKpiObservation | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |
| SMC | PlacementInspectionCount | 집계 기간 동안 물체가 목표 위치에 놓였는지 검사한 총 횟수임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCount/1/0 |
| Prop | PlacementInspectionCountKey | 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | MPIC | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountKey/1/0 |
| Prop | PlacementInspectionCountCurrentValue | 집계 기간 동안 물체가 목표 위치에 놓였는지 검사한 총 횟수임. | 1515 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountCurrentValue/1/0 |
| MLP | PlacementInspectionCountComment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | 매니퓰레이터의 배치 작업 후 배치 위치 정확도를 검사한 총 횟수임.@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountComment/1/0 |

### 12. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / PlacementWithinToleranceCount

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | HandlingKpiObservation | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |
| SMC | PlacementWithinToleranceCount | 검사한 배치 중 허용오차(정상으로 인정하는 위치 차이) 안에 들어온 횟수임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCount/1/0 |
| Prop | PlacementWithinToleranceCountKey | 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | MPAC | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountKey/1/0 |
| Prop | PlacementWithinToleranceCountCurrentValue | 검사한 배치 중 허용오차(정상으로 인정하는 위치 차이) 안에 들어온 횟수임. | 1490 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountCurrentValue/1/0 |
| MLP | PlacementWithinToleranceCountComment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | 정해진 위치 허용오차 이내에서 완료된 매니퓰레이터 배치 작업 횟수임.@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountComment/1/0 |

### 13. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / HandlingFailureCount

| SME Type | 항목 이름 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | 시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | AnalyticsAndApplicationContext | AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0 |
| SMC | HandlingKpiObservation | 정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임. | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0 |
| SMC | HandlingFailureCou | 집계 기간에 실패한 운반 작업의 횟수임. 낙하, 오배치, 그리퍼(물 | - | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Han |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | nt | 체를 잡는 장치) 이상, 충돌 정지 등을 포함함. | | dlingFailureCount/1/0 |
| Prop | HandlingFailureCountKey | 이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400 (제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님. | MFC | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountKey/1/0 |
| Prop | HandlingFailureCountCurrentValue | 집계 기간에 실패한 운반 작업의 횟수임. 낙하, 오배치, 그리퍼(물체를 잡는 장치) 이상, 충돌 정지 등을 포함함. | 45 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountCurrentValue/1/0 |
| MLP | HandlingFailureCountComment | 이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임. | 낙하, 오배치, 그리퍼 실패 및 충돌 정지 등을 포함한 매니퓰레이터 핸들링 실패 횟수임.@ko | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountComment/1/0 |

### 14. ISO 22400 KPI 산출식 (참조: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation)

| KPI (ISO 22400) | KPI 정의 | 산출 변수 | 산출식 | 본 장비 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| OEE | 종합설비효율 | A × E × Q | Availability, Effectiveness, Quality | ● |
| Availability (A) | 가용성/가동률 | APT / PBT | ActualProductionTime, PlannedBusyTime | ● |
| Effectiveness (E) | 효과성/성능효율 | (PRI × PQ) / APT | PlannedRuntimePerItem, ProducedQuantity, ActualProductionTime | ● |
| Quality (Q) | 품질률 | GQ / PQ | GoodQuantity, ProducedQuantity | - |
| CycleTimeAchievementRate | 목표 사이클타임 달성률 | (PRI × PQ) / AUPT | PlannedRuntimePerItem, ProducedQuantity, ActualUnitProcessingTime | ● |

### 15. 장비 특화 KPI 산출식 (참조: OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation)

| KPI | KPI 정의 | 산출 변수 | 산출식 | 본 장비 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| PickPlaceSuccessRate | 픽앤플레이스 성공률 | MPS / MPA | SuccessfulPickPlaceCount, PickPlaceAttemptCount | ● |
| HandlingCycleTimeAchievementRate | 목표 핸들링 사이클타임 달성률 | (MCT × MPS) / MACT | TargetHandlingCycleTime, SuccessfulPickPlaceCount, ActualHandlingProcessingTime | ● |
| PlacementAccuracyPassRate | 배치 위치 정확도 만족률 | MPAC / MPIC | PlacementWithinToleranceCount, PlacementInspecㅏㅇ뇃 | ● |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HandlingFailureRate | 핸들링 실패율 | MFC / MPA | HandlingFailureCount, PickPlaceAttemptCount | ● |

**2.5 데이터 수집 경로**

- **표준 참조:** IDTA Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(02066, Ver.1.0)의 프로세스 변수 구조(SMC: key·currentValue·comment)와 ISO 22400-2 semanticId에 따라 시간·수량 프로세스 변수를 구성함
- **KPI 정의 자료:** ISO 22400-2의 프로세스 변수·KPI 정의를 근거로, 본 매니퓰레이터의 가동·생산·품질 KPI(OEE·가용성·품질률 등) 산출에 필요한 변수를 선정함
- **현장 적용 자료:** ※ Type1(Passive AAS)이라 변수 구조·의미·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 MES/MOM 시스템이 본 변수를 수집해 ISO 22400 KPI를 자동 계산하며, 그 단계에서 변수 key를 현장 데이터 수집 태그와 매핑함

**3. 담당자 정보**

**3.1 담당자 명**

이소윤

**3.2 담당자 정보**


- **전화번호:** 010-9722-8691
- **이메일:** leesy0808@hanyang.ac.kr
- **담당 업무:** 『매니퓰레이터 개발계획서』 작성